UZUPEŁNIENIE WIADOMOŚCI O ZAGADNIENIACH

DOZORU TECHNICZNEGO W WÓZKACH JEZDNIOWYCH

Materiał szkoleniowy zawiera zagadnienia przygotowujące do egzaminu o sprawdzanie kwalifikacji.

Należy pamiętać, że:

Obowiązkowymi dokumentami z którymi musi zapoznać się kierowca wózka jezdniowego są:

- Dokumentacja techniczno-ruchowa wózka

- Świadectwo dopuszczenia wózka do eksploatacji Przez Urząd Dozoru Technicznego

- Zeszyt konserwacji z aktualnymi wpisami konserwatora upoważnionego przez Dozór Techniczny

Dopuszczenie wózka jezdniowego do eksploatacji, odbywa się na podstawie badań okresowych przeprowadzanych przez inspektora Urzędu Dozoru Technicznego , po których zostaje wystawione świadectwo dopuszczenia wózka do eksploatacji

Badanie okresowe UDT wózków jezdniowych odbywa się w następujących terminach:

- co rok - dla wózków kierowanych ze stanowiska kierowcy

- co 2 lata - dla wózków dyszlowych prowadzonych

Po upływie okresu podanego w świadectwie dopuszczenia wózka do eksploatacji, należy ponownie przeprowadzić badanie i wystawić nowe świadectwo. W tym celu obowiązkiem pracodawcy jest zgłoszenie do UDT minięcia terminu ważności okresu eksploatacji wózka.

Ważnym obowiązkiem ciążącym na eksploatującym wózek jezdniowy jest zapewnienie okresowych przeglądów konserwacyjnych wózka. Przegląd konserwacyjny oraz czynności konserwacyjne określone w DTR może wykonywać tylko i wyłącznie konserwator upoważniony przez Dozór Techniczny. Terminy obowiązkowych przeglądów konserwacyjnych wózków jezdniowych wynoszą:

- co 30 dni – dla wózków kierowanych ze stanowiska kierowcy

- co 60 dni – dla wózków dyszlowych prowadzonych

Wszystkie przeprowadzane czynności regulacyjne i konserwacyjne, konserwator obowiązkowo wpisuje do dziennika konserwacji wózka jezdniowego, gdzie obowiązkowo powinien wyraźnie zaznaczyć , ze wózek nadaje się do eksploatacji lub, że nie nadaje się do eksploatacji .

W ramach kontroli przeprowadzonej przez inspektora Urzędu Dozoru Technicznego, w przypadku wózków jezdniowych przeprowadzane są obowiązkowo następujące próby:

- Badanie szczelności układu hydraulicznego mechanizmu podnoszenia uwzględniające badanie przecieków zewnętrznych i wewnętrznych ,
- Badanie prawidłowości działania zaworu bezpieczeństwa mechanizmu podnoszenia ,
- Sprawdzenie konstrukcji mechanizmu podnoszenia ,
- Sprawdzenie stanu wideł
- Sprawdzenie łańcucha mechanizmu podnoszenia

W/W badania i normatywy na podstawie których są przeprowadzane , stanowią istotny element zagadnień egzaminacyjnych przeprowadzanych przez Urząd Dozoru Technicznego, dlatego w dalszych rozdziałach będą omówione szczegółowo.

Zwracamy uwagę na różnicę '"przeciek zewnętrzny " i „przeciek wewnętrzny"

Zapamiętaj:

Przeciek zewnętrzy to takie wycieki z układu hydraulicznego, który widać „gołym okiem" w postaci plam, spadających kropel, nieszczelności itp. Przy stwierdzeniu nawet najdrobniejszego przecieku zewnętrznego w układzie hydraulicznym dalsza praca wózkiem jest zabroniona

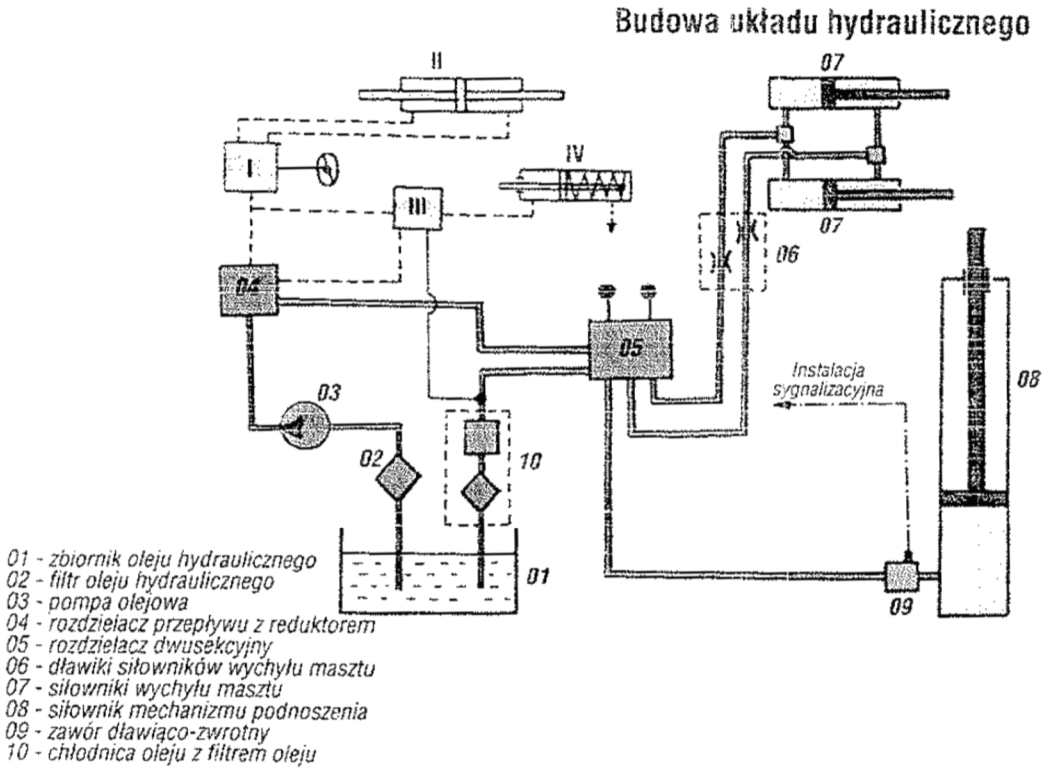
Przeciek wewnętrzny to taki, który występuje w elementach układu hydraulicznego np. między cylindrem, a tłokiem siłownika, miedzy grzybkiem , a gniazdem zaworu , czyli spowoduje nieprawidłową pracę układu , lecz ciecz robocza nie wycieka na zewnątrz. Normatywy obowiązujące przy określaniu dopuszczalnej wartości przecieków wewnętrznych dla mechanizmu podnoszenia wózków jezdniowych przedstawiono w części dotyczącej badania szczelności układu hydraulicznego.

Należy pamiętać :

Kierowca wózka jezdniowego jako kierowca urządzenia objętego Dozorem Technicznym ma PRAWNY OBOWIĄZEK odmowy wykonania polecenia służbowego nawet wydanego na piśmie jeśli jest ono niezgodne z prawnymi wymogami bezpiecznej eksploatacji.

UKŁAD HYDRAULICZZNY WÓZKA PODNOŚNIKOWEGO Z NAPĘDEM SILNIKOWYM

Układ hydrauliczny wózka podnośnikowego ma za zadanie uruchomienie mechanizmu podnoszenia , mechanizmu wychyłu masztu, mechanizmu wychyłu karetki (w przypadku wózków z przesuwną karetką) oraz uruchamianie osprzętu dodatkowego. Dodatkowym zadaniem układu hydraulicznego jest wspomaganie układu kierowniczego , hamulcowego i innych układów sterujących.



Ogólny schemat najprostszego układu hydraulicznego wózka podnośnikowego z napędem silnikowym

ZASADA DZIAŁANIA UKŁADU HYDRAULICZNEGO

Pompa oleju hydraulicznego 03 napędzana od silnika wózka jezdniowego zasysa olej ze **zbiornika olejowego 01** poprzez **filtr oleju 02**. Pompowana struga oleju pod ciśnieniem zostaje rozdzielona na **rozdzielaczu-reduktorze 04** , gdzie następuje wstępne zredukowanie do wymaganej wartości ciśnienia oleju, a następnie część oleju przechodzi do **rozdzielacza-dwusekcyjnego 05**. Dalszy przepływ jest sterowany położeniami dźwigni rozdzielacza. Jedna sekcja **rozdzielacza 05** steruje pracą **siłownika 08** mechanizmu podnoszenia, natomiast druga steruje pracą siłowników **dwustronnego działania 07** mechanizmu wychyłu masztu. Rozróżnia się następujące pozycje **dźwigni rozdzielacza 05** dla poszczególnych sekcji:

Sekcja sterująca praca siłownika mechanizmu podnoszenia 08:
1. Położenie neutralne,
2. Położenie „podnoszenie”,
3. Położenie „opuszczanie”,

Ad1
Wszystkie kanały przepływowe do siłowników są w **rozdzielaczu 05** zamknięte. Otwarty jest tylko kanał wpływu i wypływu powrotnego oleju. Stąd olej po wejściu do rozdzielacza zostaje z powrotem odprowadzony poprzez chłodnicę i **filtr 10 do zbiornika olejowego 01**.

Ad 2
Otwarty jest kanał dopływowy oleju oraz kanał sterujący dopływem oleju do **siłownika mechanizmu podnoszenia 08**. Olej dopływając pod ciśnieniem pod tłoczysko **siłownika 08** powoduje jego unoszenie. Jeżeli obciążenie jest zbyt duże, wzrasta ciśnienie w instalacji hydraulicznej. Wzrost ciśnienia powoduje zadziałanie czujników instalacji sygnalizacyjnej oraz zadziałanie **zaworu przeciążeniowego (bezpieczeństwa) III**, który otwiera się i pozwala na odprowadzanie nadmiaru oleju do **zbiornika olejowego 01**, powodując jednocześnie spadek ciśnienia w układzie, co zapobiega jego zniszczeniu.

Ad 3
W **rozdzielaczu 05** otwarty jest kanał odpływowy oleju do **zbiornika 01** poprzez chłodnicę i **filtr oleju 10**. Ponadto w rozdzielaczu otwarty jest kanał olejowy sterujący przepływem oleju do siłownika mechanizmu **podnoszenia 08**. **Siłownik 08** jest siłownikiem jednostronnego działania tzn. odpływ i wypływ oleju roboczego odbywa się tym samym przewodem hydraulicznym pod tłoczyskiem siłownika. Opadanie tłoczyska siłownika odbywa się pod wpływem jego ciężaru, oraz obciążenia wywołanego masą ładunku. Olej naciskany tłoczyskiem wypływa z siłownika i poprzez **zawór dławiący – zwrotny 09**, sekcję odpływową **rozdzielacza 05** spływa z powrotem do **zbiornika oleju 01** ulegając oczyszczeniu i ochłodzeniu w zespole filtra i **chłodnicy olejowej 10**.
Zawór dławiąco – zwrotny 09 jest precyzyjnym urządzeniem zamontowanym przy siłowniku **mechanizmu podnoszenia 08.** Działa wyłącznie przy opuszczaniu mechanizmu podnoszenia. Jego zadanie polega na zwiększeniu bezpieczeństwa poprzez:

- zapewnienie powolnego wypływu oleju z siłownika w przypadku pęknięcia przewodu hydraulicznego, co spowoduje powolne opadanie uniesionego ładunku z bezpieczną prędkością opadania.
- zmniejszenie ilości wypływu oleju spod tłoczyska **siłownika 08** podczas opuszczania obciążonego mechanizmu podnoszenia – stąd paleta naładowana , podczas opuszczania opada wolniej.
- zwiększenie ilości wypływu oleju spod tłoczyska **siłownika 08** podczas opuszczania nieobciążonego mechanizmu podnoszenia – stąd paleta niezaładowana podczas opuszczania opada szybciej.

Sekcja sterująca pracą siłowników mechanizmu wychyłu masztu 07

1. Położenie neutralne
2. Położenie **„wysuwanie przednie” –** wychylnie masztu do przodu
3. Położenie **„wysuwnie tylne” –** odchylanie masztu do tyłu

Ad.1

Działanie analogiczne jak w sekcji sterującej pracą siłownika mechanizmu podnoszenia.

Ad.2

Siłowniki mechanizmu wychyłu masztu są siłownikami dwustronnego działania tzn. takimi, do których dopływ oleju pod tłoczysko odbywa się jednym przewodem hydraulicznym, natomiast wypływ oleju znad tłoczyska wypchanego przesuwnym tłokiem – odbywa się poprzez drugi przewód hydrauliczny. Przepływ ten może również odbywać się odwrotnie tzn. wpływ oleju nad tłoczysko i wypływ oleju spod tłoczyska – stąd nazwa siłownik dwustronnego działania.

Siłowniki wychyłu masztu 07 są dużo mniejsze niż **siłownik mechanizmu podnoszenia 08** i potrzebują znacznie mniejszego ciśnienia roboczego niż wytwarza **pompa hydrauliczna 03,** która musi mieć odpowiednią dużą wydajność, aby zasilić wszystkie zespoły hydrauliczne. W celu zmniejszenia ciśnienia roboczego oleju zasilającego siłowniki wypływu i zapobieżenia ich zniszczeniu zostały zastosowane **dławiki 06** na przewodach doprowadzających do nich olej roboczy.

Zasada działania

Olej tłoczony przez **pompę 03** dopływa do sekcji **rozdzielacza 05**. W przypadku położenia „wysuwania do przodu" olej jednym przewodem hydraulicznym poprzez **dławiki 06** jest tłoczony pod tłoczyska **siłowników 07** powodując ich wysuwanie do przodu. Pod wpływem wysuwania tłoczysk siłowników, olej znajdujący się nad tłoczyskiem jest wypychany i przewodami hydraulicznymi poprzez otwarte kanały przepływowe **rozdzielacza 05** spływa przez **zespół 10 filtra i chłodnicy** do **zbiornika 01**. Pod wpływem wysuwania siłowników maszt pochyla się do przodu.

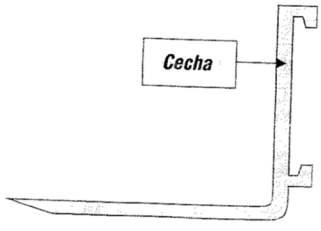
Ad.3

Olej tłoczony przez **pompę 03** dopływa do sekcji rozdzielacza 05. W przypadku położenia **„wysuwnie tylne"** olej jednym przewodem hydraulicznym poprzez **dławiki 06** jest tłoczony nad tłoczyska **siłowników 07** powodując wysuwanie ich do tyłu. Pod wpływem wysuwania tłoczysk siłowników , olej znajdujący się pod tłoczyskami jest wypychany i przewodami hydraulicznymi poprzez otwarte kanały przepływowe **rozdzielacza 05** spływa przez **zespół filtra 10 i chłodnicy** do **zbiornika 01**. Pod wpływem wysuwania siłowników maszt pochyla się do tyłu.

Wymagania wobec wideł i łańcucha mechanizmu podnoszenia

Widły

Widły są elementem roboczym wózka podnośnikowego, który może być wykonany wyłącznie jako element kuty lub walcowany . Zaczepy wideł są spawane wyłącznie u wytwórcy przez spawacza posiadającego uprawnienia dozorowe. Widły muszą posiadać na boku wybitą **cechę producenta. Eksploatowanie wideł uszkodzonych , zużytych , bez cechy lub posiadających cechę zatartą jest zabronione.**



Cecha na widłach zawiera wielkość udźwigu nominalnego jednego danego zęba wideł, oraz odległość środka ciężkości ładunku od czoła wideł.

Przykład:

Umieszczona na widłach cecha 500 x 3000 oznacza:

Udźwig 1 zęba wideł wynosi - 3000 kg

Normatywna odległość środka ciężkości ładunku od czoła wideł wynosi 500 mm.

Uwaga !!!

Należy pamiętać że widły tak się dobiera do wózka podnośnikowego , że liczba zębów pomnożona przez udźwig jednego zęba wideł powinna być równa udźwigowi nominalnemu wózka podnośnikowego.

Liczba wideł x Udźwig 1 zęba wideł + Udźwig nominalny wózka

Przykład:

Dany jest wózek podnośnikowy WDP 33-0204. Nastąpiła w nim konieczność wymiany wideł . Wózek jest dwuwidłowy . W hurtowni zaoferowano operatorowi widły z następującymi cechami 400 x 500, 600 x 5000, 500 x 1000. Które widły operator powinien zakupić?

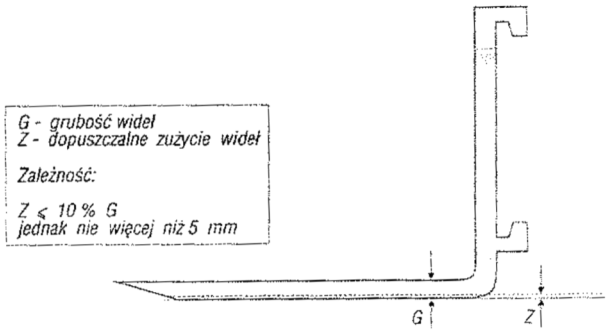
Odpowiedź:
Z symbolu wynika, że wózek ma udźwig nominalny wynoszący 2000 kg (trzy przedostatnie cyfry -020- są symbolem udźwigu nominalnego wózka wynoszącego 2000 kg.
Stąd 2 sztuki wideł muszą dać wartość danego udźwigu. Warunek ten spełniają widły mające udźwig jednego zęba wynoszący 1000 kg. Stąd należy wybrać widły oznakowane 500 x 1000.
Uwaga: Oba zęby wideł muszą mieć jednakowy udźwig.

Dopuszczalne zużycie wideł

1. **Maksymalny kąt rozgięcia wideł nie może przekraczać 3°.**
2. **Zużycie wideł nie może przekraczać 10% ich początkowej grubości roboczej , jednak nie więcej niż 5 mm**

Przykład I

Widły posiadają grubość 40mm . mogą być eksploatowane tylko do uzyskania grubości 36 mm , ponieważ ich zużycie nie może przekroczyć 10% czyli 4 mm



Przykład 2
Widły posiadają grubość 70 m. mogą być eksploatowane tylko do uzyskania grubości 65 mm, pomimo 10 % ich zużycia wynosi 7mm (a więc po odjęciu powinno być 63 mm), lecz wyraźnie jest podany dodatkowy warunek, że nie więcej niż 5 mm , stąd wniosek że dopuszczalne zużycie wideł może być tylko do grubości 65 mm.

Nożycowość wideł
Nożycowość to różnica pomiędzy płaszczyznami górnej powierzchni obu wideł. Nożycowość wideł nie może przekraczać 3% całkowitej ich długości.

Przykład:
Widły posiadają długość 800 mm ich dopuszczalna nożycowość może wynieść 24 mm , ponieważ:

$\frac{800\ mm}{100\ \%}$ ** 3% =24 mm* *czyli 800 mm x 0,03 = 24 mm*

Pytania egzaminacyjne

1. *Jak należy dobierać widły podczas wymiany wideł uszkodzonych?*
2. *Co zawierz cecha na widłach?*
3. *Jakie jest dopuszczalne zużycie wideł w wózku jezdniowym?*
4. *Czy wolno widły naprawiać i spawać ?*
5. *Kto spawa zaczepy w widłach wózka podnośnikowego?*
6. *Jak operator postępuje w przypadku stwierdzenia zużycia lub uszkodzenia wideł podczas obsługi codziennej?*
7. *Jeśli podczas przypadkowego otarcia zatarta została cecha , czy operator może kontynuować pracę?*
8. *Dany wózek o udźwigu nominalnym 1000, 2000, 5000, 7000, 10000 (kg) jak należy dla danego wózka dobrać widły podczas uszkodzenia ? Dla wózka posiadającego 2 szt. wideł.*
9. *Dane są widły o grubości 30, 40 , 50 ,60 , 80 , 90 mm. Ile wyniesie dopuszczalne zużycie tych wideł ? Odpowiedz uzasadnij.*
10. *Podczas prac ładunkowych stwierdzono uszkodzenie wideł . Pracodawca polecił operatorowi pisemnie , biorąc na siebie pełną odpowiedzialność wykonanie lekkiej pracy ładunkowej. Jaka powinna być reakcja operatora wózka jezdniowego?*

Łańcuch mechanizmu podnoszenia

Łańcuch mechanizmu podnoszenia to element roboczy wózka podnośnikowego podlegający dozorowi technicznemu. W wózkach podnośnikowych dopuszcza się łańcuchy rolkowe i płytkowe o współczynniku bezpieczeństwa wynoszącymi od 5 do 8.
Zadaniem operatora jest **wyłącznie skontrolowanie stanu technicznego i prawidłowego naciągu łańcucha** podczas obsługi codziennej wózka podnośnikowego. Techniczny sposób przeprowadzenie kontroli określa instrukcja obsługi (DTR) danego wózka.

Wymagania, które winien spełnić łańcuch w czasie kontroli:
1. Oba łańcuchy muszą być jednakowo naprężone,
2. Dopuszczalne wydłużenie jednego łańcucha nie może przekraczać 3% jego długości nominalnej.

Regulacje i wymiany łańcucha

Regulacje i wymiany łańcucha w wózku podnośnikowym mogą być dokonywane **wyłącznie przez konserwatora upoważnionego przez dozór techniczny** i każda regulacja musi być odnotowana przez danego konserwatora w książce konserwacji wózka podnośnikowego.

Jeśli łańcuch jest źle wyregulowany lub uszkodzony, eksploatacja takiego wózka jest zabroniona. Operator w takim przypadku nie przystępuje do pracy i powiadamia przełożonego. W przypadku otrzymania polecenia służbowego dalszej pracy na danym wózku, **operator ma prawny obowiązek odmowy wykonania polecenia służbowego.**

PODSUMOWANIE:

Widły muszą być nieuszkodzone i ocechowane cechą zawierającą **<u>odległość środka ciężkości ładunku od czoła wideł podaną w mm i udźwig nominalny jednego zęba wideł podany w kg.</u>**

Wszystkie widły zamontowane na wózku są jednakowe, **<u>a liczba wideł pomnożona przez udźwig nominalny 1 widła powinna dać wynik równy udźwigowi nominalnemu danego wózka.</u>**

Dopuszczalne zużycie wideł wynosi **do 10 % grubości nie więcej jednak niż 5mm.**

Maksymalny kąt rozgięcia wideł nie przekracza 3°.
Dopuszczalna nożycowość wideł nie może przekraczać 3 % ich długości.
Obydwa łańcuchy w mechanizmie podnoszenia **muszą być jednakowo naprężone**.
Dopuszczalne naprężenia łańcucha **nie może przekraczać 3 % jego długości**.
Kontrolę naprężenia łańcucha przeprowadza kierowca wózka w sposób podany w DTR , ale regulację przeprowadza konserwator upoważniony przez Dozór Techniczny i dany fakt odnotowuje w książce konserwacji.

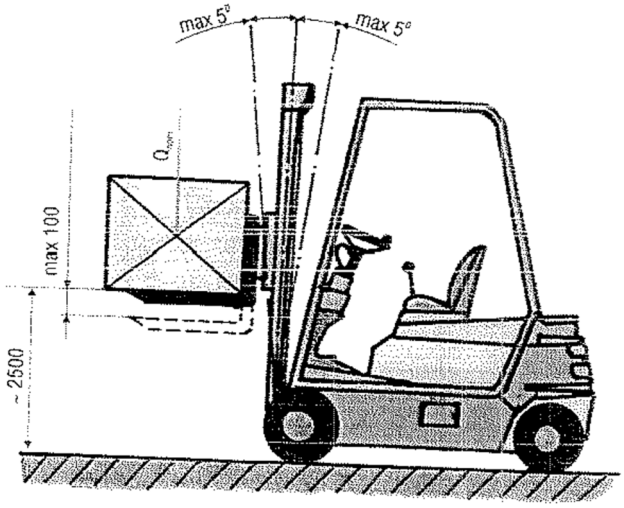
Podstawowe wiadomości o próbach eksploatacyjnych wózka jezdniowego przeprowadzanych w ramach okresowych badał UDT

I. Sprawdzenie szczelności układu hydraulicznego

Sprawdzenie szczelności układu hydraulicznego przeprowadzacie następująco:

1. Wózek ustawia się na poziomym gładkim i twardym podłożu.
2. Maszt mechanizmu podnoszenia ustawia się pionowo.
3. Na palecie wózka ustawia się obciążenie o wartości równej udźwigowi nominalnemu sprawdzanego wózka.
4. Ładunek unosi się na wysokość około 2500 mm (2,5 m) i pozostawia na 10 minut. W przypadku wózków o wysokości podnoszenia mniejszej niż 2,5 m, ładunek unosi się na wysokość maksymalną.
5. Układ hydrauliczny uznaje się za szczelny jeśli w ciągu 10 minut opadniecie ładunku nie przekroczyło 100 mm (10 cm), a wychylenie masztu mechanizmu podnoszenia w jedną lub drugą stronę, nie przekracza 5°.

Większe wyniki pomiaru o których mowa w pkt. 5 świadczą o nieszczelności układu hydraulicznego, a w związku z tym o niesprawności wózka.



Zapamiętaj:

Oprócz warunku, że obciążenie musi być równe udźwigowi nominalnemu, musi być również zachowany warunek normatywnej odległości środka ciężkości ładunku od czoła wideł.

Szczegółowy, techniczny sposób przeprowadzania próby szczelności oraz sposobu przeprowadzania pomiarów określa instrukcja obsługi wózka jezdniowego zawiera DTR.

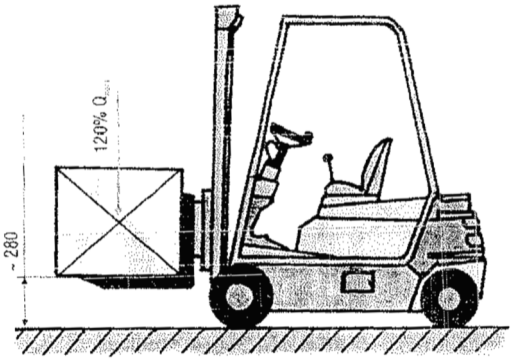
W przypadku wyników pomiaru wyższych niż podane w punkcie 5, wózek uznaje się za niesprawny i praca na nim jest zabroniona

II. Sprawdzanie szczelności i prawidłowości działania zaworu bezpieczeństwa

Sprawdzenie szczelności i prawidłowości działania zaworu bezpieczeństwa przeprowadza się następująco:

1. Wózek ustawia się na poziomym , gładkim i twardym podłożu.
2. Maszt mechanizmu podnoszenia ustawia się pionowo.
3. Na palecie wózka ustawia się obciążenie o wartości równej 120% obciążenie nominalnego.
4. Ładunek unosi się na wysokość około 280 mm (28 cm). W momencie uzyskania danej wysokości , unoszenie ładunku powinno zostać samoczynnie zaprzestane, ponieważ powinien zadziałać zawór bezpieczeństwa (przeciążeniowy).

W przypadku uzyskania innych wyników próby (większej lub mniejszej wysokości na której nastąpiło zatrzymanie podnoszenia ładunku), niż podane w punkcie 4 uznaje się, że wózek jest niesprawny i praca na nim jest zabroniona.



Zapamiętaj:

Ze względu na obciążenie o wartości przekraczającej wartość udźwigu nominalnego, próbę sprawdzania działania zaworu bezpieczeństwa (przeciążeniowego) może przeprowadzić tylko konserwator upoważniony przez dozór techniczny lub inspektor UDT.

Przy obciążeniu wózka należy pamiętać o konieczności zachowania warunku normatywnej odległości środka ciężkości ładunku od czoła wideł.

Posługiwanie się nomogramem udźwigu

Zdolność udźwigowa wózka zależy nie tylko od masy podnoszonego ładunku i jego i jego udźwigu nominalnego, lecz także od ułożenia ładunku, czyli od odległości środka ciężkości ładunku od czoła wideł oraz od wysokości podnoszenia ładunku. Przedstawiono również we wspomnianym podręczniku zasady ustalania środka ciężkości. Każdy kierowca wózka jezdniowego obowiązkowo powinien potrafić ustalić zdolność udźwigową wózka, nazywaną **udźwigiem zredukowanym**. Przy ustalaniu zdolności udźwigowej uwzględnia się: masę podnoszonego ładunku, sposób jego ułożenia oraz wysokość na jaką będzie on podnoszony.

Do tego służy **nomogram udźwigu**, który stanowi obowiązkowe wyposażenie każdego wózka jezdniowego.

Nomogram udźwigu jest to wykres lub tabela redukcji udźwigu podana w dokumentacji wózka, oraz umieszczona w postaci tabliczki na stanowisku kierowcy wózka w miejscu dla niego widocznym.

ZAPAMIĘTAJ !!!

Umiejętność posługiwania się nomogramem udźwigu jest stałym zadaniem egzaminacyjnym i stanowi podstawę zdania egzaminu na uprawnienia kierowcy wózka jezdniowego.

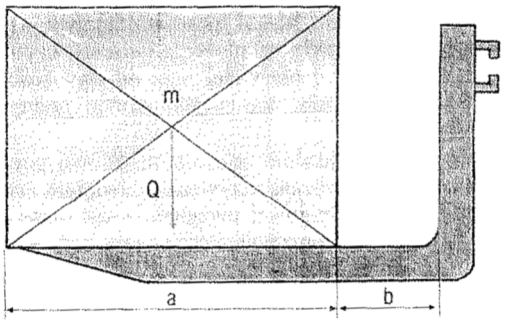
W niemniejszym opracowaniu umieszczono zestaw ćwiczeń, który pozwoli na sprawne opanowanie danej umiejętności i pozwoli opanować wymienione zagadnienie egzaminacyjne.

UWAGA:
Nomogramy udźwigów mają różną postać, najczęściej wykresów i są ustalone przez producentów wózków. Również egzaminatorzy będą mieli inne nomogramy niż podane w niniejszej broszurze. Dlatego też należy dobrze zrozumieć zagadnienie, a właściwe wnioski wyciągnąć na podawanych przykładach w czasie egzaminu oraz później w czasie pracy zawodowej na stanowisku kierowcy wózka jezdniowego.

Przykłady ćwiczeniowe Nr 1

Dany jest wózek jezdniowy podnośnikowy o następujących danych eksploatacyjnych:
Udźwig nominalny - 1500 kg
Nominalna wysokość podnoszenia 3,3 m
Maksymalna wysokość podnoszenia 5,4 m

Na widłach wózka umieszczono ładunek w kształcie skrzyni tak jak na rysunku:



W oparciu o podany nomogram w postaci tabeli redukcji udźwigu uwzględniając parametry podane niżej. Określ, czy dany ładunek może być uniesiony w takim ułożeniu i na taką wysokość.

Przykład	Masa ładunku [kg]	Odległość a	Odległość b	Wysokość podnoszenia ładunku
01	1300	1,0 m	40 cm	4,3 m
02	1280	1,2 m	10 cm	3 m
03	1100	1,4 m	20 cm	3,7 m
04	1000	1,4 m	10 cm	5,4 m
05	1200	80 cm	20 cm	5,2 m
06	1420	1,6 m	10 cm	3 m
07	1490	100 cm	10 cm	3,7 m
08	1350	1,2 m	10 cm	5 m
09	950	1,2 m	10 cm	5,2 m
10	980	120 cm	0,1 m	5,2 m
11	1170	140 cm	0,1 m	4,7 m
12	1490	120 cm	0,2 m	2,5 m
13	1080	1,4 m	0,1 m	4,7 m
14	1050	1,6 m	0,1 m	3,7 m

Nomogram udźwigu wykonano w formie tabeli redukcji udźwigu i wygląda on następująco:

Udźwig zredukowany [kg]						H- wysokość podnoszenia [m]
890	990	1050	1110	1210	5,4	
950	1080	1120	1200	1370	5,2	
980	1080	1170	1310	1410	5,0	
1000	1090	1200	1350	1470	4,7	
1100	1150	1280	1420	1480	4,3	
1110	1180	1290	1430	1490	3,7	
1180	1210	1330	1470	1500	≤ 3,3	
900 mm	800 mm	700 mm	600 mm	500 mm		
s – odległość środka ciężkości ładunku od czoła wideł						

Rozwiązanie wzorcowe przykładu Nr 01

Masa podnoszonego ładunku m wynosi 1300 kg

Operator wózka ma go podnieść na wysokość H=4,3

Wyznaczmy odległość środka ciężkości ładunku od czoła wideł uwzględniając podane namiary na rysunku które dla Przykładu Nr 01 wynoszą:

a =1 m = 100 cm

b = 40 cm

Uwzględniając podane na rysunku wymiarowanie odległości środka ciężkości ładunku od czoła wideł wyznaczamy ze wzoru:

$$s = -\frac{a}{2} + b \frac{100\ cm}{2} + 40\ cm = 50cm + 40\ cm = 90\ cm = 900mm$$

Na tabeli redukcji czyli na nomogramie udźwigu odnajdujemy na polu żółtym obliczoną wartość odległości środka ciężkości ładunku od czoła wideł s= 900 mm, a na polu błękitnym wymaganą wysokość podnoszenia ładunku H= 4,3 m. Sprawdzamy jaka jest wartość udźwigu zredukowanego dla tej odległości środka ciężkości i dla takiej wysokości podnoszenia (na „przecięciu się współrzędnych).

Udźwig zredukowany [kg]						H- wysokość podnoszenia [m]
890	990	1050	1110	1210	5,4	
950	1080	1120	1200	1370	5,2	
980	1080	1170	1310	1410	5,0	
1000	1090	1200	1350	1470	4,7	
1100	1150	1280	1420	1480	4,3	
1110	1180	1290	1430	1490	3,7	
1180	1210	1330	1470	1500	≤ 3,3	
900 mm	800 mm	700 mm	600 mm	500 mm		
s – odległość środka ciężkości ładunku od czoła wideł						

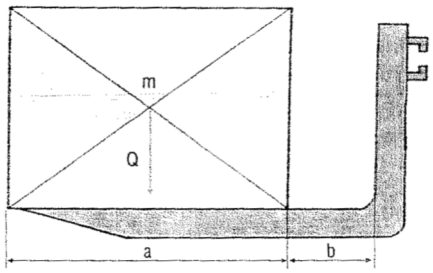
W danym przypadku, dla odległości środka ciężkości ładunku do czoła wideł s=900 mm i wysokości podnoszenia H=4,3 m, zdolność udźwigowa wózka (inaczej udźwig zredukowany) wynosi 1100 kg.

*Ponieważ ładunek który chcemy podnieść na masę **„m”** równą 1300 kg, więc pomimo że jest on mniejszy od udźwigu nominalnego wózka, nie możemy go podnosić przy takim ułożeniu i przy podnoszeniu na taką wysokość zdolność udźwigowa wózka zmalała z 1500 kg do 1100 kg.*

W podobny sposób należy samodzielnie rozwiązać pozostałe przykłady.

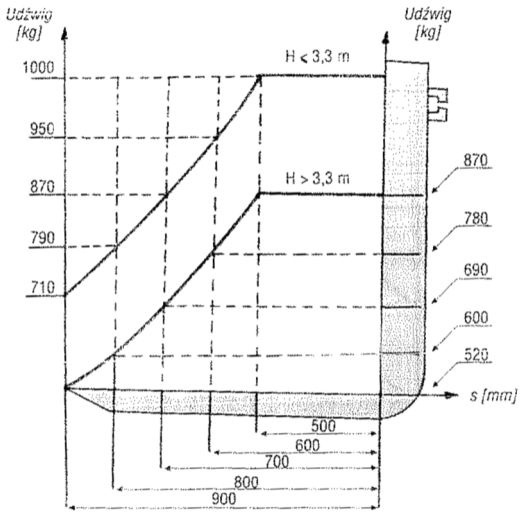
Przykład nr 2
Dany jest wózek jezdniowy podnośnikowy o następujących danych eksploatacyjnych:
Udźwig nominalny - 1000 kg
Nominalna wysokość podnoszenia – 3,3 m
Maksymalna wysokość podnoszenia - 5,7 m

Na widłach wózka umieszczono ładunek w kształcie skrzyni tak jak na rysunku:



Przykład	Masa ładunku [kg]	Odległość a	Odległość b	Wysokość podnoszenia ładunku
01	900	100 cm	0,1 m	3,0 m
02	750	1,2 m	0,1 m	5,0 m
03	610	1,0 m	30 cm	2,5 m
04	720	1,4 m	0,2 m	2,2 m
05	600	1,4 m	0,2 m	4,5 m
06	550	1,2 m	20 cm	3 m
07	800	1,0 m	10 cm	4,3 m
08	820	1,0 m	0,1 m	2,9 m
09	950	90 m	5 cm	5,1 m
10	900	100 cm	0,1 m	3 m
11	900	1,0 m	10 cm	4,2 m
12	700	90 cm	35 cm	5,7m
13	710	80 cm	40 cm	2,0 m
14	750	1,1 m	15 cm	4,4 m

Nomogram udźwigu przedstawiono w postaci wykresu redukcji udźwigu i wygląda on następująco:



Rozwiązanie wzorcowe przykładu nr 01

Masa podnoszonego ładunku wynosi 900 kg

Operator wózka ma go podnieść na wysokość H=3m

Wyznaczmy odległość środka ciężkości ładunku od czoła wideł uwzględniając podane wymiary na rysunku które dla Przykładu Nr 01 wynoszą:

a=100 cm

b=0,1 m = 10 cm

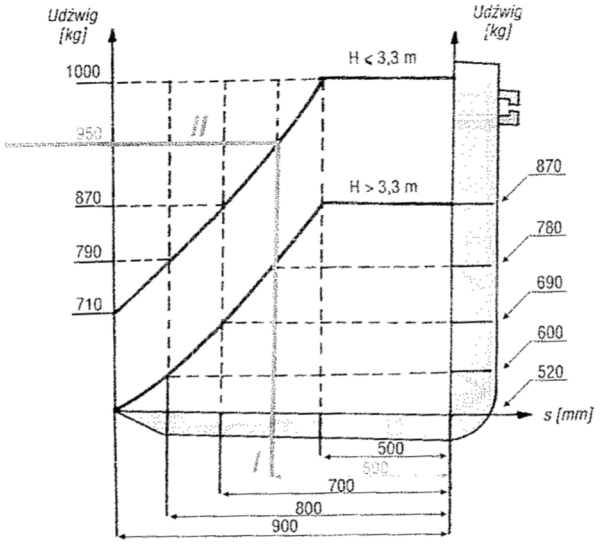
Uwzględniając podane na rysunku wymiarowania, odległość środka ciężkości ładunku od czoła wideł wyznaczamy ze wzoru:

$$s = \frac{a}{2} + b \frac{100\ cm}{2} + 10\ cm = 50cm + 10\ cm = 60\ cm = 600\ mm$$

Na nomogramie udźwigu wybieramy wykres, na podstawie zakresu wysokości podnoszenia. Ponieważ w danym przykładzie ładunek jest podnoszony na wysokość 3 m, więc wykresem wg którego należy ustalić udźwig zredukowany jest wykres górny, gdyż posiada on oznaczenie H≤ 3,3 m , co oznacza , że dany wykres dotyczy zakresu wysokości podnoszenia mniejszego lub równego 3,3 m. Dla zakresów wyższych niż 3,3 m należy korzystać z wykresu dolnego oznakowanego H> 3,3 m

*Na osi poziomej odnajdujemy wyznaczoną odległość środka ciężkości ładunku od czoła wideł – w danym przypadku 600 mm „prowadzimy" z tego punktu pionową współrzędną **I** aż do przecięcia się jej linią wykresu (H≤3,3 m).*

*Z punktu przecięcia się „prowadzimy" współrzędną poziomą **II** i na osi pionowej układu współrzędnych odczytujemy szukaną wartość udźwigu zredukowanego.*



W danym przypadku, dla odległości środka ciężkości ładunku od czoła wideł wynoszącej s=600 mm i wysokości podnoszenia H=3 m, zdolność udźwigowa wózka , czyli udźwig zredukowany wynosi 950 kg.

*Ponieważ ładunek który chcemy podnieść ma masę **m** równą 900 kg, wiec stanowi on mniejsze obciążenie, niż wyznaczona wartość udźwigu zredukowanego . Stąd decyzja operatora – ładunek można podnosić.*

W podobny sposób należy samodzielnie rozwiązać pozostałe przykłady

PYTANIA EGZAMINACYJNE

Pytania zostały opracowani w oparciu o zagadnienia egzaminacyjne.

1. **Z czym kierowca wózka jezdniowego musi obowiązkowo zapoznać się , jeśli zostanie mu przydzielony do obsługi nowy wózek?**
   - Dokumentacja techniczno – ruchowa wózka
   - Świadectwo dopuszczenia wózka do eksploatacji przez UDT
   - Zeszyt konserwacji – czy posiada aktualne wpisy konserwatora upoważnionego przez dozór techniczny.

2. **Na co należy zwrócić szczególną uwagę zapoznając się z treścią wpisów konserwatora w dzienniku konserwacji?**
   - Na datę ostatniego wpisu – czy nie minął termin przeglądu
   - Czy jest zapis potwierdzający że wózek nadaje się do dalszej eksploatacji.

3. **Jakie są terminy badań Dozoru Technicznego dla wózków jezdniowych?**
   - Dla wózków prowadzonych dyszlowych - co 2 lata
   - Dla wózków kierowanych – corocznie

4. **Jakie są terminy przeglądów konserwacyjnych dla wózków jezdniowych?**
   - dla wózków prowadzonych dyszlowych – co 60 dni
   - dla wózków kierowanych – co 30 dni

5. **Jaki będzie termin przeglądu konserwacyjnego i termin badania dozory technicznego dla wózka podnośnikowego , kierowanego , podestowego?**
   - Badanie UDT – coroczne
   - Przegląd konserwacyjny – co 30 dni

6. **Kto może zostać operatorem – kierowcą wózka jezdniowego?**
   - Osoba posiadająca ukończone 18 lat
   - Osoba , która ukończyła kurs obsługi wózków jezdniowych potwierdzony pozytywnym wynikiem zaliczenia egzaminu państwowego.
   - Osoba , która w macierzystym zakładzie pracy przeszła przeszkolenie dotyczące własności przetworzonych ładunków oraz topografii dróg dojazdowych
   - Osoba , która po przeszkoleniu w zakładzie pracy , otrzymała pisemne zezwolenie kierownika zakładu do kierowania wózkiem jezdniowym

   UWAGA
   Według aktualnego stanu prawnego w przypadku uzyskiwania uprawnień kierowcy wózka jezdniowego nie jest konieczne zdawania dodatkowego egzaminu w UDT.

7. **Jakie są zakresy nominalnej wysokości podnoszenia ?**
   - 2,5 m – dla wózków podnośnikowych o rozstawie wideł 690 mm
   - 3,3 m – dla wózków o rozstawie ponad 690 mm

8. **Co to jest udźwig nominalny wózka podnośnikowego ?**
   - Jest to największa dopuszczalna masa ładunku ustalona przez producenta wózka, wyrażona w kg, jaką wózek może podnieść stojąc na poziomym podłożu , przy pionowo ustawionym maszcie mechanizmu podnoszenia na wysokość nominalną.

9. **Jaki dodatkowy warunek musi spełniać ładunek , aby można było podjąć decyzję o jego załadowaniu opierając się na wartości udźwigu nominalnego?**
   Jest to odległość środka ciężkości ładunku od czoła wideł której nominalne wartości wynoszą:
   - 400 mm – dla wózków o zakresie udźwigu nominalne od 0 do 999 kg.
   - 500 mm – dla wózków o zakresie udźwigu nominalne od 1000 do 4999 kg.
   - 600 mm – dla wózków o zakresie udźwigu nominalne od 5000 do 10000 kg.
   - dla wózków o zakresie udźwigu nominalnego od 10001 kg i wyżej nominalną odległość środka ciężkości ładunku od czoła wideł ustala wytwórca wózka.

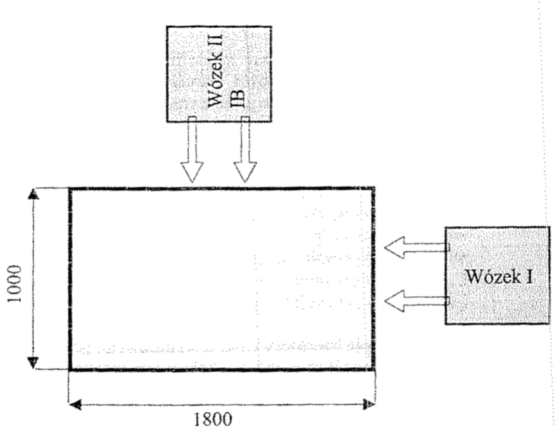
10. **Jaki jest główny prawny obowiązek kierowcy wózka jezdniowego dotyczący bezpieczeństwa pracy w przypadku otrzymania polecenia nieprawidłowej pracy ładunkowej?**
    - Kierowca wózka jezdniowego MA PRAWNY OBOWIĄZEK odmowy wykonania polecenia służbowego , nawet wydanego na piśmie , jeśli jest ono niezgodne z warunkami bezpiecznej pracy i eksploatacji wózka jezdniowego

11. **Jeśli kierowca wózka jezdniowego otrzymał polecenie służbowe załadunku materiału , którego masa jest większa niż udźwig zredukowany wynikający z nomogramu udźwigu jak powinien postąpić?**
    - Nie przystępuje do pracy , powiadamiając przełożonego.

12. **Jeśli przełożony wydaje polecenie pracy ładunkowej nad miejscem w którym pracują ludzie i ostrzega przed konsekwencjami służbowymi w przypadku nie przystąpienia do pracy , jak powinien postąpić operator wózka jezdniowego?**
    - Odmawia wykonani polecenia i do pracy nie przystępuje.

13. **Jaką nazwę nosi zdolność udźwigowa wózka podnośnikowego dla warunków określonych w nomogramie udźwigów?**
    - Udźwig zredukowany,

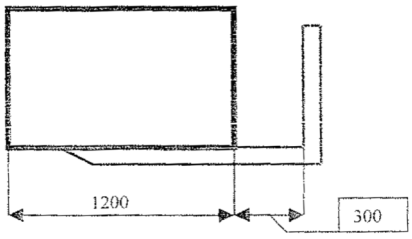
14. **Dany jest ładunek o wymiarach jak na rysunku:**



Określić ile wynosi odległość od środka ciężkości ładunku w przypadku:
podbierania go przez wózek I, a ile w przypadku podbierania go przez wózek II

- w przypadku wózka I – 900 mm
- w przypadku wózka II – 500 mm

15. **Dany jest ładunek w kształcie kontenera wykonanego w kształcie prostopadłościanu. Określić, ile wynosi odległość środka ciężkości ładunku od czoła wideł w przypadku ułożenia go na palecie jak niżej.**



S=(1200:2) + 300=600 + 300 = 900 mm

16. **Jakie czynności powinien wykonać kierowca wózka jezdniowego przed rozpoczęciem pracy wózkiem jezdniowym podnośnikowym ?**

Dokonuje przeglądu wózka w ramach obsługi codziennej. Szczegółowy zakres czynności określa producent w Instrukcji obsługi wózka, jednak w szczególności należy zwrócić uwagę na:
- stan techniczny wideł (zużycie, pęknięcia, nożycowość , stan zatrzasków i ich prawidłowe działanie)
- stan łańcucha mechanizmu podnoszenia (naciąg łańcucha i ewentualne uszkodzenia)
- stan konstrukcji mechanizmu podnoszenia ewentualnie skrzywienia pęknięcia itp.
- stan układu hydraulicznego,
- czy występują przecieki zewnętrzne,
- czy występują przecieki wewnętrzne.

17. **Jak powinien postąpić kierowca wózka jezdniowego jeśli zauważyłby jakieś nieprawidłowości w stanie technicznym mechanizmu podnoszenia np. pęknięty spaw konstrukcji nośnej masztu mechanizmu podnoszenia lub uszkodzony zatrzask na widłach?**

- Nie przystępuje do pracy i niezwłocznie powiadamia przełożonego o zaistniałej nieprawidłowości.

18. **Na co powinien zwrócić uwagę wózka jezdniowego w czasie pracy wózkiem?**

- Przestrzeganie zasad prawidłowej eksploatacji zgodnie z DTR i przepisami BHP.
- Kontrolować prawidłową pracę mechanizmów wózka poprzez obserwację kontrolek i wskaźników.
- Sprawdzać masę podnoszonych ładunków i porównać ją z nomogramem udźwigów.
- Przestrzegać bezpiecznych prędkości jazdy obowiązujących w danym zakładzie pracy ustalonych przez pracodawcę.
- Wszystkie pracy związane z załadunkiem, rozładunkiem i przemieszczaniem ładunków wykonywać zgodnie z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa pracy.

19. **Jakie są czynności kierowcy po zakończeniu pracy?**

- Odprowadzić wózek do miejsca garażowania
- Zgasić wózek w przypadku wózka zasilanego gazem przed wyłączeniem zapłonu odczekać aż wypalą się resztki gazu w przewodach zasilających,
- Oczyścić, umyć wózek z zanieczyszczeń
- Maszt mechanizmu podnoszenia wychylić do przodu
- Widły opuścić nisko tak aby czuby wideł dotykały podłoża
- Zaciągnąć hamulec postojowy
- Zabrać i zabezpieczyć kluczyk ze stacyjki w celu uniemożliwienia dojścia do wózka osobom niepowołanym

20. Jaki dokument kierowca wózka jezdniowego musi posiadać obowiązkowo przy sobie w czasie pracy wózkiem jezdniowym i okazywać go upoważnionym organom kontrolującym?

- Pisemne zezwolenie kierownika zakładu pracy do wykonywania pracy na wózku jezdniowych na ternie danego zakładu

21. Jakie są czynności zabronione podczas pracy wózkiem podnośnikowym (podać przynajmniej 5)

- Podnoszenie ładunku o masie przekraczającej udźwig nominalny lub udźwig zredukowany wynikający z nomogramu udźwigu.
- Wykonywanie prac ładunkowych nad ludźmi
- Praca wózkiem niesprawnym
- Praca wózkiem nie posiadającym kompletnych wpisów w dzienniku konserwacji
- Praca wózkiem nie posiadającym świadectwa dopuszczenia przez Dozór Techniczny lub posiadającym świadectwo nieważne.
- Praca wózkiem ze stwierdzonymi przeciekami w układzie hydraulicznym
- Jazda z uniesionym ładunkiem
- Podnoszenie i opuszczanie ładunku w innej pozycji masztu niż pochylony na kierowcę
- Wykonywanie prac ładunkowych lub przemieszczeń w sposób naruszający stateczność wózka

22. Co to jest stateczność wózka podnośnikowego?

- Stateczność wózka podnośnikowego jest to zdolność wózka do zachowania położenia równowagi w warunkach pracy.

23. Jakie czynniki mają wpływ na stateczność wózka podnośnikowego? (podać przynajmniej 5)

- Sposób ułożenia i zamocowania ładunku , czyli odległość środka ciężkości ładunku od czoła wideł.
- Przestrzeganie udźwigu zgodnie z nomogramem
- Sprawność techniczna elementów wózka np. wideł , masztu, zaworu bezpieczeństwa
- Stan ogumienia wózka
- Stan drogi przejazdowej
- Pochylenie terenu
- Stan ciśnienia powietrza w ogumieniu
- Sposób ustawienia masztu podczas ładunku i rozładunku
- Poziom umiejętności obsługującego wózek podnośnikowy
- Technika jazdy wózkiem stosowania przez obsługującego (np. raptowne ruszanie z miejsca , skręcanie itp.)
- Prawidłowe ułożenie ładunku i mechanizmu podnoszenia podczas przejazdu – przemieszczania ładunku.

24. Jakie zasady obowiązują wobec wózków zasilanych gazem ?

- Wymianę butli gazowej może przeprowadzić tylko osoba posiadająca uprawnieninie
- Po zakończeniu pracy , przed wyłączeniem zapłonu należy odczekać , aż wypali się gaz w przewodzie zasilającym
- Obowiązuje zakaz garażowania tego rodzaju wózków w pomieszczeniach wgłębionych typu garaże piwniczne nad kanałami we wgłębieniach terenowych itp. w związku z możliwością wycieku gazu i gromadzenia w tych miejscach jako cięższego od powietrza i stwarzającego poważne zagrożenia wybuchowe
- Garaże powinny posiadać właściwą wentylację

25. Jakie zasady obowiązują podczas przemieszczania ładunków?

- Ładunek umieszczony i prawidłowo zamocowany na widłach
- Widły uniesione na wysokość około 30 cm
- Maszt pochylony w kierunku operatora
- Wózek porusza się z prędkością bezpieczną ustaloną na danym odcinku jazdy.

26. Jakie zasady obowiązują podczas jazdy wózkiem bez ładunku?

- Widły uniesione na wysokość około 30 cm
- Maszt pochylony w kierunku operatora
- Wózek porusza się z prędkością bezpieczną ustaloną na danym odcinku jazdy.

27. Jakie zasady obowiązują podczas jazdy z ładunkiem po placu jeśli wymiary ładunku uniemożliwiają kierowcy wózka dostateczną widoczność?

- Widły uniesione na wysokość około 30 cm
- Maszt pochylony w kierunku operatora
- Wózek porusza się z prędkością bezpieczną ustaloną na danym odcinku jazdy
- JAZDA WÓZKIEM ODBYWA SIĘ DO TYŁU

28. Jakie zasady obowiązują podczas podnoszenia lub opuszczania ładunku?

- Podnoszenie i opuszczanie ładunku odbywa się zawsze przy maszcie pochylonym na kabinę operatora wózka oraz przy zaciągniętym hamulcu postojowym i wyłączonym biegu na położenie neutralne.

29. Jak podbiera się lub ustawia ładunek?

- Bezpośrednio przed podbieraniem lub ustawieniem ładunku maszt ustawia się pionowo

30. Jakie zasady obowiązują podczas wjazdu z ładunkiem na rampę, pochylnię itp.

- Sprawdzić czy pochylenie rampy jest zgodne ze zdolnościami pokonywania wzniesień przez dany wózek
- Ładunek prawidłowo ułożony i zamocowany na widłach
- Widły uniesione na wysokość około 30 cm
- Maszt pochylony na operatora
- WJAZD NA POCHYLNIĘ ODBYWA SIĘ PRZODEM A ZJAZD TYŁEM

31. Jakie zasady obowiązują podczas wjazdu i zjazdu z pochylni wózkiem bez ładunku?

- Sprawdzić czy pochylenie rampy jest zgodnie ze zdolnością pokonywania wzniesień przez dany wózek
- Widły uniesione na wysokość około 30 cm
- Maszt pochylony na operatora
- WJAZD NA POCHYLNIĘ ODBYWA SIĘ PRZODEM A ZJAZD TYŁEM

32. Jakie zasady obowiązują podczas wjazdu i zjazdu z pochylni z ładunkiem o wymiarach ograniczających widoczność dla kierowcy wózka jezdniowego?

- Sprawdzić czy pochylnie rampy jest zgodnie ze zdolnością pokonywania wzniesień przez dany wózek.
- Ładunek prawidłowo ułożony i zamocowany na widłach
- Widły uniesione na wysokość około 30 cm
- Maszt pochylony na operatora
- WJAZD NA POCHYLNIĘ ODBYWA SIĘ PRZODEM A ZJAZD TYŁEM
- OPERATOR ZAPEWNIA SOBIE POMOC OSOBY TRZECIEJ DO NAKIEROWANIA PRAWIDŁOWEGO KIERUNKU JAZDY

33. Jakie są wymagania wobec wideł wózka podnośnikowego?

- Widły są nieuszkodzone bez pęknięć , wygięć , nadmiernego zdarcia, ze sprawnymi zaczepami i zatrzaskami.
- Widły muszą posiadać sprawne zatrzaski
- Zużycie wideł nie może przekraczać wartości normatywnej
- Widły nie mogą być spawane lub regulowane
- Widły powinny być wyprodukowane przez autoryzowanego producenta i posiadać na bocznej powierzeni nieuszkodzoną czytelną cechę.

34. Co oznacza zapis na cechach wideł np. 500x 1500 ?

- Odległość środka ciężkości ładunku od czoła wideł – 500 mm
- Udźwig nominalny 1 zęba wideł – 1500 kg

35. Jaka jest zależność pomiędzy udźwigiem nominalnym 1 zęba wideł, a udźwigiem nominalnym wózka jezdniowego?

- Udźwig nominalny wózka = udźwig 1 zęba wideł x liczba wideł w wózku

36. Jeśli wózek jest dwuwidłowy i jego widły posiadają cechę 500x 2000, to oznacza, że udźwig nominalny wózka wynosi:

2 x 2000 kg = 4000 kg

37. Czy można do wózka założyć inne widły niż te, których udźwig 1 zęba wynika z udźwigu nominalnego wózka?

- Można o większym udźwigu nominalnym 1 zęba pod warunkiem, że masa podnoszonego ładunku nie przekroczy udźwigu nominalnego wózka.
- Wideł o mniejszym udźwigu nominalnym zakładać nie wolno.

38. Dany jest wózek podnośnikowy o udźwigu nominalnym 3000 kg. Wózek jest dwuwidłowy. Które z podanych wideł można na niego założyć : 500x 1000 , 500 x 1500 , 500 x 2000?

- Można założyć następujące widły:
  - 500 x 1500 – widły prawidłowe wynikające z udźwigu wózka
  - 500 x 2000 – widły o większym udźwigu 1 zęba wideł niż wymagane ale należy pamiętać że wartość masy podnoszonego ładunku przez wózek nie może przekroczyć 3000 kg

39. Jakie jest dopuszczalne zużycie wideł?

- do 10 % grubości roboczej wideł , ale nie więcej niż 5 mm

40. Jakie jest dopuszczalne zużycie wideł o grubości roboczej 40 mm, a jakie o grubości roboczej 60 mm ?

- widły o grubości 40mm – zużycie maksymalne do 4 mm
- widły o grubości 60 mm – zużycie maksymalne do 5 mm

41. Co to jest nożycowość wideł?

- Nożycowość to odległość pomiędzy górnymi płaszczyznami wideł mierzona na końcach wideł.

42. Jaka jest dopuszczalna nożycowość wideł?

- dopuszczalna nożycowość - do 3 % całkowitej długości wideł

43. Widły mają długość 1 m, ile wynosi ich dopuszczalna nożycowość ?

- 3% z 1 m = 0,03 x 1 m = 3 cm

44. Ile wynosi dopuszczalny kąt rozgięcia wideł?

- Dopuszczalny kąt rozgięcia do 3°

45. Kto może wymieniać widły ?

- Kierowca wózka jezdniowego
- Może również konserwator i inspektor UDT

46. Czy wolno używać wideł bez cechy lub z uszkodzona cechą?

- NIE

47. Jakie są wymagania wobec łańcucha mechanizmu podnoszenia?

- Łańcuch musi być jednakowo naciągnięty po obu stronach
- Dopuszczalne poluzowanie łańcucha nie może przekraczać 3 % jego długości początkowej

48. Kto kontroluje naciąg łańcucha, a kto może wykonać regulację?

- Kontrolę stanu łańcucha przeprowadza w ramach obsługi codziennej kierowca wózka jezdniowego w sposób podany w instrukcji obsługi
- Regulację naciągu łańcucha przeprowadza konserwator upoważniony przez Dozór Techniczny.

49. Jaki ładunek próbny należy przygotować do przeprowadzenia próby szczelności układu hydraulicznego tzw. próby przecieków wewnętrznych?

- Do próby przecieków wewnętrznych ładunek próbny wynosi 100 % udźwigu nominalnego wózka oraz wymiary zachowujące normatywną odległość środka ciężkości od czoła wideł

50. Jeśli próbie szczelności poddawany jest wózek o udźwigu nominalnym 1500 kg to wartość ładunku próbnego winna wynosić:

- 1500 kg, a odległość środka ciężkości ładunku od czoła wideł nie powinna przekraczać 500mm.

51. Jak przeprowadza się próbę szczelności układu hydraulicznego na tzw. sprawdzenie przecieków wewnętrznych?

- Wózek ustawiony na poziomym gładkim podłożu
- Maszt ustawiony pionowo
- Ładunek ułożony na palecie unosi się na wysokość 2,5 m (lub maksymalną jeśli wózek ma niższy zakres wysokości podnoszenia)
- Unoszony ładunek pozostawia się na 10 minut
- Po 10 minutach sprawdza się opuszczenie ładunku i pochylenie masztu:
    - dopuszczalne opuszczenie ładunku - do 10 cm / 10 minut
    - dopuszczalne wychylenie masztu – do 5°/ 10 minut

52. Czy można przeprowadzać próbę szczelności w czasie krótszym niż 10 minut.

- Można tylko należy przeliczyć dopuszczalne obciążenie ładunku i dopuszczalne wychylenie masztu np. skoro opuszczanie ładunku na 10 minut to na 1 minutę wynosi 1 cm . Stąd np. na 3 minuty wynosi 3 cm.
- Podobne z wychyleniem masztu . Jeśli na 10 minut dopuszczalne wychylenie wynosi 5° to na 1 minutę jego wartość wyniesie 0,5°. Stąd np. na 3 minuty wychylenie wyniesie 1,5°.

53. Jak przeprowadza się próbę zaworu bezpieczeństwa?

- Wózek ustawiony na poziomym gładkim podłożu.
- Maszt uniesiony pionowo, ładunek próbny o wartości 120% udźwigu nominalnego i normatywnej odległości środka ciężkości od czoła wideł.
- Ładunek jest unoszony do góry
- Na wysokości około 28 cm ładunek powinien przestać się unosić ponieważ powinien zadziałać zawór bezpieczeństwa
- Dalsze unoszenie świadczy o niesprawności zaworu bezpieczeństwa – wózek niesprawny

54. Kto może przeprowadzać próbę zaworu bezpieczeństwa?

- Ze względu na fakt że ładunek próbny przekracza wartość udźwigu nominalnego wózka, próbę może przeprowadzić konserwator upoważniony przez Dozór Techniczny lub inspektor UDT

55. Ile wynosi ładunek próbny do sprawdzenia zaworu bezpieczeństwa w wózku o udźwigu nominalnym 2000 kg?

- 120% z 2000 kg = 1,2 x 2000 kg = 2400 kg

56. Jaka powinna być strefa bezpieczeństwa wokół wózka wykonującego prace ładunkowe?

- Powinna mieć promień równy przynajmniej wysokości podnoszenia wózka powiększony o bezpieczny naddatek

57. Jakie są kryteria skuteczności działania hamulca postojowego (ręcznego) w wózku jezdniowym?

- Wózek ustawiony na zaciągniętym hamulcu postojowym na pochylni o nachyleniu 15% na okres 15 minut.
- Maszt pochylony na kabinę kierowcy
- Widły uniesione na wysokość około 30 cm
- Ułożony na widłach ładunek próbny o wartości 100 % udźwigu nominalnego (z zachowaniem wymogu normatywnej odległości środka ciężkości ładunku od czoła wideł)
- Jeżeli tak obciążony , ustawiony na pochylni wózek , utrzyma się w ciągu 15 minut bez ruchu na zaciągniętym hamulcu postojowym – uznaje się , że hamulec postojowy jest sprawny i skuteczny.

58. Czy podnoszenie i opuszczanie ładunku powinno odbywać się na zaciągniętym hamulcu postojowym?

- Tak – w przypadku podnoszenia i opuszczania ładunku przy użyciu wózka jezdniowego obowiązują następujące zasady bezpieczeństwa:
- maszt mechanizmu podnoszenia jest pochylony na kabinę kierowcy
- podnoszenie i opuszczenie odbywa się przy zaciągniętym hamulcu postojowym i biegu ustawionym w położenie neutralne.

59. Czy kierowca wózka jezdniowego musi posiadać kask ochrony?

- Tak - kask ochronny stanowi obowiązkowe wyposażenie kierowcy wózka jezdniowego i ma on obowiązek pracy w kasku ochronnym (bez względu na posiadane kabiny wózka)

60. Czy wózek jezdniowy powinien być wyposażony w pasy bezpieczeństwa?

- Tak – wózek powinien posiadać tzw. „biodrowe pasy bezpieczeństwa" i kierowca wózka jezdniowego obowiązkowo musi pracować w pasach bezpieczeństwa.

61. Co to jest wyłącznik brzuszny i w jakim rodzaju wózków jest zastosowany?

Jest to urządzenie zabezpieczające stosowane w wózkach jezdniowych prowadzonych , dyszlowych o napędzie mechanicznym. Umieszczony jest na końcu dyszla. Jego zadaniem jest odłącznie napędu wózka w przypadku np. „przyciśnięcia" kierowcy do ściany podczas cofania wózka. Oparcie klatki piersiowej o wyłącznik brzuszny powoduje jego zadziałanie, w wyniku czego napęd wózka zostaje odłączony, wózek natychmiast unieruchomiony, a dodatkowo następuje cofnięcie dyszla i zwolnienie „nacisku' stanowiącego zagrożenie dla kierowcy

62. Jak jest oznakowany wyłącznik brzuszny i w jakim rodzaju wózków stanowi on obowiązkowe wyposażenie?

- Oznakowanie wyłącznika brzusznego – czerwony przycisk umieszczony na żółtym tle
- Wyłącznik brzuszny stanowi obowiązkowe wyposażanie wózków jezdniowych o napędzie mechanicznym , dyszlowym oraz prowadzonych.

63. **Jakie zasady bezpieczeństwa obowiązują podczas wjazdu wózkiem i prowadzenia prac ładunkowych na platformach samochodów np. TIR- ów?**
    - Musi być wykonany bezpieczny podjazd na platformę.
    - Wjazd i zjazd odbywa się z prędkością bezpieczną z zachowaniem powszechnych wymogów przemieszczania (widły uniesione na wysokość około 30 cm, maszt pochylony na kabinę kierowcy, w przypadku pochylni wjazd przodem, zjazd tyłem)
    - PODCZAS PRAC ŁADUNKOWYCH NA PLATFORMIE SAMOCHODOWEJ DOSTAWCZEGO MUSI ZACIĄGNĄĆ HAMULEC POSTOJOWY I OBOWIĄZKOWO OPUŚCIĆ KABINĘ KIEKOWCY – obserwuje prace ładunkowe stojąc na zewnątrz.

64. **Dlaczego kierowca pojazdu na którego platformie przeprowadzone są prace ładunkowe przy użyciu wózka jezdniowego, musi opuścić kabinę swojego na czas przeprowadzenia załadunku?**
    - Związane jest to nieformalnymi zwyczajami stanowiącymi dosyć duże zagrożenie tzn. podczas prac ładunkowych często występują odgłosy różnego rodzaju stuknięć . Wśród kierowców stuknięcie jest często uważane jako sygnał zakończenia prac ładunkowych i zezwolenie na ruszanie z miejsca. Stąd w celu zapobieżenia sytuacji niebezpiecznej – wprowadzono obowiązek opuszczania kabiny przez kierowcę na czas prowadzenia prac ładunkowych.

65. **Kto ustala dopuszczalny zakres prędkości jazdy wózkiem jezdniowym na terenie zakładu pracy?**
    - Kierownik zakładu pracy (pod pojęciem kierownik rozumiemy osobę uprawnioną do podjęcia takiej decyzji np. pracodawca , szef, dyrektor, właściciel)

TEST 01 EGZAMINACYJNY KURSU :
KIEROWCA WÓZKA JEZDNIOWEGO O NAPĘDZIE SILNIKOWYM

1. **Wysokość swobodnego unoszenia to:**
   A. Wysokość na jaką można unieść widły bez zmiany zewnętrznych gabarytów masztu
   B. Maksymalna wysokość na jaką wózek unosi widły bez zmiany ładunku
   C. Wysokość unoszenia samych wideł bez wysuwania segmentów masztu

2. **Obowiązkowym dokumentem z którym kierowca wózka jezdniowego musi zapoznać się przed przyjęciem wózka do eksploatacji jest między innymi:**
   A. Dokumentacja techniczno – ruchowa
   B. Świadectwo dopuszczenia wózka do eksploatacji przez Urząd Dozoru Technicznego
   C. Książka konserwacji wózka jezdniowego

3. **Okresowy przegląd konserwacyjny wózka jezdniowego podnośnikowego z siedziskiem dla kierowcy powinien być przeprowadzany:**
   A. Co 30 dni
   B. Co 3 miesiące
   C. 1 raz do roku

4. **Dopuszczalne zużycie wideł o grubości 6 cm nie może przekroczyć**
   A. 10 mm
   B. 6 mm
   C. 5 mm

5. **Wyłącznik brzuszny jest to :**
   A. Element zabezpieczający stosowany w wózku prowadzonym z dyszlem
   B. Element zabezpieczający stosowany w wózku jezdniowym z siedziskiem dla kierowcy
   C. Element instalacji włączającej zasilania pompy hydraulicznej w wózku jezdniowym

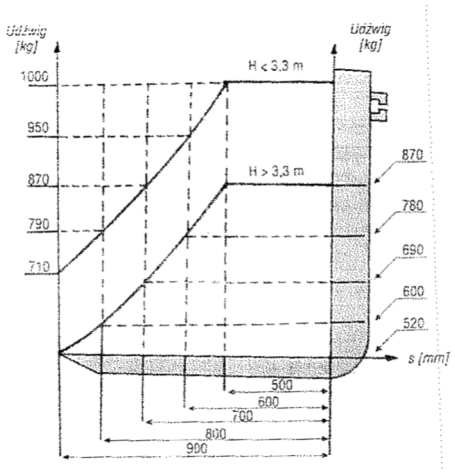
6. **Dla wózków prowadzonych dyszlowych terminy badań technicznych UDT i przeglądów konserwacyjnych wynoszą:**
   A. Co 1 rok – badanie i co 30 dni przegląd konserwacyjny
   B. Co 2 lata – badanie i co 60 dni przegląd konserwacyjny
   C. Co 3 lata badanie i co 3 miesiące przegląd konserwacyjny

7. **Do przeprowadzenia próby prawidłowości działania zaworu bezpieczeństwa układu hydraulicznego mechanizmu podnoszenia kierowca wózka podnośnikowego powinien przygotować ładunek próbny o wielkości masy:**
   A. Równej udźwigowi nominalnemu wózka
   B. Równej 120% udźwigowi nominalnego wózka
   C. Obliczonej wg zależności 1,2 x udźwig nominalny wózka

8. **Symbol WBP – 23 – 0084 dotyczy:**
   A. Wózka jezdniowego ciągnikowego akumulatorowego
   B. Wózka jezdniowego naładownego akumulatorowego
   C. Wózka jezdniowego podnośnikowego napędzanego silnikiem na benzynę bezołowiową

9. **Podczas próby sprawdzania przecieków wewnętrznych maszt mechanizmu podnoszenia wychylił się do przodu 6°. Oznacza to że:**
   A. Występuje zbyt duży przeciek wewnętrzny w siłowniku mechanizmu podnoszenia
   B. Przecieki wewnętrzne zachowane są w granicach obowiązującej normy
   C. Wózek nie nadaje się do eksploatacji, ponieważ są zbyt duże przecieki wewnętrzne na siłownikach wychyłu masztu.

10. **Określ na podstawie przedstawionego nomogramu udźwigów, czy można ładunek o masie 600 kg unieść na wysokość 4,4 m. Udźwig nominalny wózka wynosi 1000 kg , a odległość środka ciężkości ładunku od czoła wideł – 700 mm**



A. Można
B. Nie można
C. Jest to zabronione

11. **Jeśli kierowca wózka jezdniowego podnośnikowego otrzymał od przełożonego pisemne polecenie wykonania prac ładunkowych w sposób niezgodny z zasadami eksploatacji wówczas:**
   A. Ma prawny obowiązek odmowy wykonania polecenia
   B. Przystępuje do pracy ponieważ odpowiedzialność za ewentualny wypadek spada na przełożonego
   C. Nie przystępuje do prac załadunkowych

12. **Przewożenie ludzi na widłach wózka jezdniowego jest :**
   A. Zabronione
   B. Dozwolone w skrzyni ładunkowej
   C. Dozwolone, ale tylko osoby pełnoletnie

13. **Regulację łańcucha mechanizmu podnoszenia wózka podnośnikowego może przeprowadzić :**
   A. Kierowca wózka jezdniowego
   B. Konserwator upoważniony przez Dozór Techniczny
   C. Konserwator nie posiadający upoważnienia UDT

14. **Dopuszczalne zużycie wideł o grubości 40 mm nie może przekroczyć**
   A. 4 mm
   B. 5 mm
   C. 8 mm

15. **Cecha produktu wybita na widłach wózka podnośnikowego oznacza:**
    A. Odległość środka ciężkości od czoła wideł i udźwig nominalny 1 zęba wideł
    B. Odległość środka ciężkości ładunku od czoła wideł i udźwig nominalny 2 zębów wideł
    C. Udźwig zredukowany 2 zębów wideł

16. **Podczas prac ładunkowych należy zwrócić uwagę na następujące techniki pracy mechanizmem podnoszenia:**
    A. Podnoszenie ładunku odbywa się przy maszcie pochylonym na kabinę kierowcy
    B. Opuszczanie ładunku odbywa się przy maszcie pochylonym na kabinę kierowcy
    C. Podnoszenie i opuszczanie ładunku odbywa się przy maszcie ustawionym pionowo

17. **Elementem zabezpieczającym przed zniszczeniem siłowników wychyłu masztu w wózku podnośnikowym są:**
    A. Zawór dławiąco – zwrotny
    B. Dławiki siłowników wychyłu
    C. Pompa hydrauliczna

18. **Stateczność wózka podnośnikowego jest to:**
    A. Zdolność do utrzymania masztu w położeniu pionowym
    B. Zdolność do utrzymania stałej prędkości opuszczania ładunku
    C. Zdolność wózka do zachowania położenia równowagi

19. **Zdolność udźwigowa wózka podnośnikowego będzie malała w przypadku:**
    A. Przekroczenia wartości nominalnej wysokości podnoszenia
    B. Zwiększenia odległości środka ciężkości ładunku od czoła wideł:
    C. Odsuwaniu ładunku od czoła wideł

20. **Przed przystąpieniem do pracy ładunkowych, kierowca wózka jezdniowego powinien:**
    A. Otrzymać wiarygodne informacje o własnościach danego ładunku
    B. Otrzymać wiarygodne informacje o masie danego ładunku
    C. Sprawdzić zdolność udźwigową wózka z nomogramem udźwigu

21. **Jeśli kierowca wózka jezdniowego zauważył poszkodowanego w wypadku, który jest nieruchomy i informuje, że nie może poruszać kończynami wówczas :**
    A. Przystępuje do unieruchomienia kończyn
    B. Zabezpiecza miejsce w którym leży poszkodowany i sprowadza pomoc medyczną
    C. Przenosi poszkodowanego w bezpieczne miejsce i sprowadza pogotowie

22. **Jeżeli podczas pracy wózkiem podnośnikowym zauważono duży pożar w pomieszczeniu magazynowym wówczas należy :**
    A. Natychmiast opuścić zagrożoną strefę , powiadomić straż i przystąpić do ratowania ludzi i mienia znajdujących się strefie bezpiecznej
    B. Przystąpić do gaszenia pożaru środkami gaśniczymi i powiadomić straż pożarną
    C. Po przyjechaniu straży dostosować się do poleceń kierującego akcją gaśniczą

23. Podczas sprawdzania szczelności układu hydraulicznego należy wykonać między innymi następujące czynności:

A. Ładunek próbny na pionowym maszcie unieść na wysokość 2,5 m lub maksymalną w przypadku wózków o niższym zakresie wysokości roboczej
B. Pozostawić ładunek na okres 40 minut i sprawdzić czy nie wychylił się maszt poniżej 10°
C. Pozostawić ładunek na podniesionym maszcie na okres 10 minut i sprawdzić czy opadnięcie nie przekroczyło 10 cm

24. Podczas sprawdzania zaworu przelewowego, prawidłowo działający zawór powinien:

A. Zadziałać przy podnoszeniu ładunku próbnego na wysokość około 40 cm
B. Zadziałać przy podnoszeniu ładunku próbnego na wysokość około 0,28 m
C. Zadziałać przy podnoszeniu ładunku próbnego na wysokość 155 – 200 mm

25. Zadaniem zaworu dławiąco – zwrotnego w siłowniku mechanizmu podnoszenia jest:

A. Niedopuszczenie do opadania ładunku w przypadku pęknięcia przewodu hydraulicznego
B. Zapewnienie szybkiego opadnięcia palety ładunkowej w przypadku uszkodzenia lub pęknięcia przewodu hydraulicznego.
C. Zapewnienie bezpiecznego opadania podniesionego ładunku z prędkością do 0,6 m/s w przypadku pęknięcia przewodu hydraulicznego

26. Czy dopuszczalne jest stosowanie w mechanizmie podnoszenia innych cięgien niż łańcuchy np. lin lub pasów?

A. Nie jeśli wózek jest przez producenta zaprojektowany na określony rodzaj łańcucha
B. Tak, jeśli wózek jest zaprojektowany przez producenta na inny rodzaj cięgna np. liny lub pasy
C. Tak, jeśli producent dopuścił w DTR stosowanie różnych rodzajów cięgien nośnych

27. Dopuszczalna nożycowość wideł wynosi :

A. 5%
B. 3% długości wideł
C. 3 % grubości wideł

28. Jeśli następuje konieczność wykonania prac ładunkowych w pobliżu linii energetycznej lub pod tą linią, wówczas między innymi muszą być zachowane następujące warunki:

A. Linia powinna być odłączona od napięcia, przewody powinny być uziemione -widoczne dla operatora
B. Operator winien otrzymać pisemne potwierdzenie od administratora linii o odłączeniu linii spod napięcia i uziemieniu
C. Odległość bezpieczna od linii jest mierzona w poziomie jako odległość najbliżej sąsiadujących punktów linii i zespołu wózek – ładunek

29. Zastosowanie sprzęgła hydrokinetycznego w układzie napędowym wózka jezdniowego powoduje następujące udogodnienia:

A. Ułatwia rozruch silnika zwłaszcza w okresie zimowym
B. Zwiększa w znaczący sposób stateczność wózka podczas eksploatacji
C. Eliminuje wstrząsy i drgania w przypadku wadliwej techniki jazdy

30. W przypadku wózków jezdniowych zasilanych gazem obowiązują następujące zasady bezpieczeństwa:

A. Butlę gazową może wymieniać tylko osoba uprawniona
B. Należy obowiązkowo doładować butle w stacjach LPG
C. Butle gazowe nie mogą być pokryte olejem lub innymi substancjami

TABELA ODOWIEDZI

1.	AC	11.	AC	21.	B
2.	ABC	12.	A	22.	AC
3.	A	13.	B	23.	AC
4.	C	14.	A	24.	B
5.	A	15.	A	25.	C
6.	B	16.	AB	26.	ABC
7.	BC	17.	B	27.	B
8.	C	18.	C	28.	ABC
9.	C	19.	ABC	29.	BC
10.	A	20.	ABC	30.	AC

Kryteria oceny:

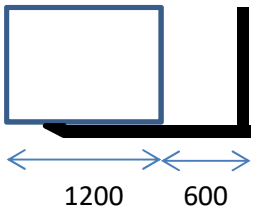
Za każdy właściwie zaznaczony test otrzymuje się 1 pkt. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania: 30

Zaliczenie pozytywne: 27 - 30 pkt

Wynik negatywny : <27 pkt

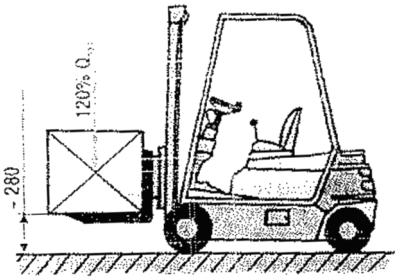
TEST 02 EGZAMINACYJNY KURSU :
KIEROWCA WÓZKA JEZDNIOWEGO O NAPĘDZIE SILNIKOWYM

1. **Przy ułożeniu ładunku jak na podanym niżej rysunku, odległość środka ciężkości ładunku do czoła wideł wynosi?**
   A. 120 cm
   B. 1200 mm
   C. 1,2 m



2. **Jaki rodzaj próby stosowanej w wózkach jezdniowych podnośnikowych przedstawia podany rysunek i jaka jest wielkość ładunku próbnego przy założeniu, że udźwig nominalny danego wózka wynosi 200 kg?**

   A. Próba szczelności siłownika mechanizmu podnoszenia ładunek próby równy 1200 kg
   B. Próba badania zaworu bezpieczeństwa, ładunek próbny równy 2400 kg
   C. Próba przecieków wewnętrznych ładunek próbny równy 1200 kg



3. **W sytuacji gdy doszło do naruszenia stateczności wózka i jego wywracania prawidłowe zachowanie kierowcy polega na :**
   A. Nie opuszcza wózka tylko mocno „zapiera się" i wydostaje się z wózka dopiero po upadku
   B. Stara się niezwłocznie opuścić wózek od strony tylnej osi
   C. Stara się opuścić wózek z przeciwnej strony niż kierunek upadku

4. **Podany na akumulatorze napis 12V/120Ah oznacza**
   A. Prąd ładowania 12 V i napięcie ładowania 120 Ah
   B. Napięcie znamionowe 12V i pojemność 120 Ah
   C. Prąd znamionowy 12V i rezystancję 120 Ah

5. **Podczas jazdy po łuku, koła jezdne zewnętrzne wykonują więcej obrotów niż koła jezdne wewnętrzne. Taki efekt jest możliwy bez uszkodzenia układu jezdnego dzięki zadziałaniu elementu mostu napędowego noszącego nazwę:**
   A. Koło kolorowe
   B. Mechanizm różnicowy
   C. Przekładnia główna

6. **Obowiązkowym dokumentem z którym kierowca wózka jezdniowego musi zapoznać się przed przyjęciem wózka do eksploatacji jest między innymi:**
   A. Dokumentacja techniczno ruchowa wózka
   B. Świadectwo dopuszczenia wózka do eksploatacji przez Urząd Dozoru Technicznego
   C. Książka konserwacji wózka jezdniowego

7. **Podczas przemieszczania ładunków wózkiem jezdniowym podnośnikowym, obowiązują między innymi następujące zasady eksploatacyjne:**
   A. Maszt mechanizmu podnoszenia musi być pochylony w kierunku kierowcy
   B. Widły powinny być uniesione na wysokość około 30 cm
   C. Maszt mechanizmu podnoszenia powinien być pochylony do przodu

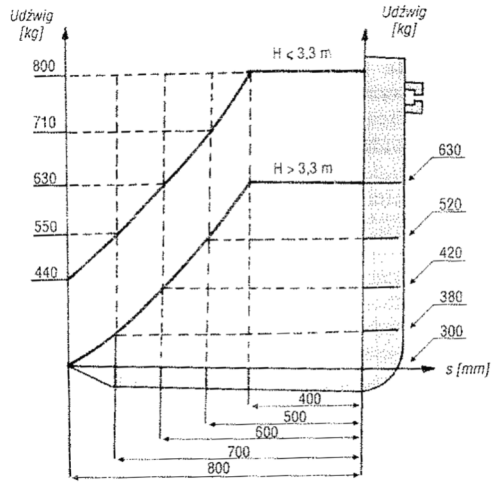
8. **Okresowy przegląd konserwacyjny wózka jezdniowego podnośnikowego kierowanego ze stanowiska kierowcy, powinien być przeprowadzany:**
   A. Co 30 dni
   B. Co 2 miesiące
   C. 1 raz do roku

9. **Do przeprowadzenia próby sprawdzenia przecieków wewnętrznych układu hydraulicznego mechanizmu podnoszenia , kierowca wózka podnośnikowego powinien przygotować ładunek próbny o wielkości masy:**
   A. Równej udźwigowi nominalnemu wózka
   B. Równej 120% udźwigu nominalnego wózka
   C. Obliczonej wg zależności : 1,2 x udźwig nominalny wózka

10. **Symbol WAN 23-0084 dotyczy:**
    A. Wózka jezdniowego ciągnikowego akumulatorowego
    B. Wózka jezdniowego naładownego akumulatorowego
    C. Wózka jezdniowego podnośnikowego napędzanego silnikiem na gaz

11. **Wózek akumulatorowy napędzany jest:**
    A. Silnikiem elektrycznym prądu stałego
    B. Silnikiem elektrycznym prądu zmiennego
    C. Silnikiem elektrycznym prądu przemiennego

12. **Określ na podstawie przedstawionego nomogramu udźwigów, czy ładunek o masie 600 kg można unieść na wysokość 4,4 m. Udźwig nominalny wózka wynosi 800 kg, a odległość środka ciężkości ładunku od czoła wideł – 700mm**



   A. można
   B. nie można
   C. można , ale tylko zamocowany

13. **Jeśli kierowca wózka jezdniowego podnośnikowego otrzymał od przełożonego pisemne polecenie wykonania prac ładunkowych w sposób niezgodny z zasadami eksploatacji wówczas:**
    A. Ma prawny obowiązek odmowy wykonania polecenia
    B. Przystępuje do pracy ponieważ odpowiedzialności za ewentualny wypadek spada na przełożonego
    C. Nie przystępuje do prac ładunkowych

14. **Przewożenie ludzi na widłach wózka jezdniowego jest :**
    A. Zabronione całkowicie
    B. Dozwolone w koszu z barierką ponad 1,2 m
    C. Dozwolone, ale tylko osoby pełnoletnie

15. **Regulację łańcucha mechanizmu podnoszenia wózka podnośnikowego może przeprowadzić :**
    A. Kierowca wózka jezdniowego
    B. Konserwator upoważniony przez Dozór Techniczny
    C. Konserwator upoważniony przez kierownika zakładu pracy

16. **Dopuszczalna nożycowość wideł o długości roboczej 1m wynosi:**
    A. Do 3 cm
    B. Do 4 cm
    C. Do 10 cm

17. **Cecha producenta wybita na widłach wózka podnośnikowego oznacza:**
    A. Odległość środka ciężkości od czoła wideł i udźwig nominalny 1 zęba wideł
    B. Odległość środka ciężkości ładunku do czoła wideł i udźwig nominalny 2 zębów wideł
    C. Udźwig zredukowany 2 zębów wideł

18. **Podczas prac ładunkowych należy zwrócić uwagę na następujące techniki pracy mechanizmem podnoszenia:**
    A. Podnoszenie ładunku odbywa się przy maszcie pochylonym na kabinę kierowcy
    B. Opuszczanie ładunku odbywa się przy maszcie pochylonym na kabinę kierowcy
    C. Podnoszenie i opuszczanie ładunku odbywa się przy maszcie ustawionym pionowo

19. **Dopuszczalne zużycie wideł o grubości 40 mm nie może przekroczyć :**
    A. 4 mm
    B. 5 mm
    C. 8 mm

20. **Elementem zabezpieczającym przed zniszczeniem siłowników wychyłu masztu w wózku podnośnikowym są:**
    A. Zawór dławiąco – zwrotny
    B. Dławiki siłowników wychyłu
    C. Zawór bezpieczeństwa

21. **Stateczność wózka podnośnikowego jest to:**
    A. Zdolność utrzymania stałej prędkości jazdy
    B. Zdolność do pracy z ładunkiem większym niż udźwig wózka
    C. Zdolność wózka do zachowania położenia równowagi

22. Zdolność udźwigowa wózka podnośnikowego będzie malała w przypadku:

A. Przekroczenia wartości nominalnej wysokości podnoszenia
B. Zwiększenie odległości środka ciężkości ładunku od czoła wideł
C. Odsuwaniu ładunku od czoła wideł

23. Przed przystąpieniem do prac ładunkowych, kierowca wózka jezdniowego powinien:

A. Otrzymać wiarygodne informację o własnościach danego ładunku
B. Otrzymać wiarygodne informację o masie danego ładunku
C. Sprawdzić zdolność udźwigową wózka z nomogramem udźwigów

24. W przypadku gdy u ofiary wypadku stwierdzono rozległe oparzenie wówczas:

A. Należy miejsce oparzenia odkazić poprzez przetarcie jodyną i sprowadzić pomoc medyczną
B. Należy sprowadzić pomoc medyczną i ewentualnie w celu złagodzenia bólu miejsce poparzenia ochłodzić czystą zimna wodą
C. Należy sprowadzić pomoc medyczną i wskazane jest przemycie miejsca oparzenia 20% roztworem alkoholu etylowego np. spirytusu medycznego

25. Do gaszenia pożaru instalacji elektrycznej nie nadaje się :

A. Gaśnica pianowa
B. Woda
C. Gaśnica proszkowa

TABELA ODOWIEDZI

1.	ABC	11.	A	21.	C
2.	B	12.	B	22.	ABC
3.	A	13.	AC	23.	ABC
4.	B	14.	A	24.	B
5.	B	15.	B	25.	AB
6.	ABC	16.	A		
7.	AB	17.	A		
8.	A	18.	AB		
9.	BC	19.	A		
10.	B	20.	B		

Kryteria oceny:

Za każdy właściwie zaznaczony test otrzymuje się 1 pkt. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania: 25

Zaliczenie pozytywne: 22 - 25 pkt

Wynik negatywny : <22 pkt

TEST 03 EGZAMINACYJNY KURSU :
KIEROWCA WÓZKA JEZDNIOWEGO O NAPĘDZIE SILNIKOWYM

1. Dany jest wózek podnośnikowy zasilany olejem napędowym, oznakowany symbolem WDP 23-0103. Gdyby producent wózka dokonał zmian w układzie napędu i zastosował w tym wózku napęd hybrydowy, wówczas w układzie jego oznakowanie mogło mieć następujący symbol:
   A. WAB 23 – 0103 – H
   B. WBP/H – 23 – 0103
   C. WIP 23 – 0103

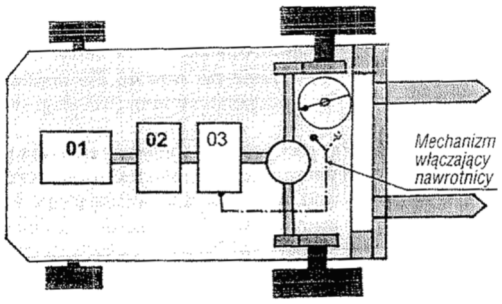
2. Dana jest tabela przeliczeniowa szerokości dróg przejazdowych dla wózka jezdniowego. Określ na podstawie danej tabeli jaka powinna być minimalna szerokość drogi przyjazdowej dla wózka o szerokości roboczej wynoszącej 1,5m. przyjąć że ruch na tej drodze jest jednokierunkowy i chodzą po niej pracownicy.
   A. minimum = 250 cm
   B. minimum = 2,5 m
   C. minimum = 2,1 m

ZALECANE MINIMALNE ODLEGŁOŚCI DRÓG LUB ZATOK TRANSPORTOWYCH
DLA SILNIKOWYCH I BEZSILNIKOWYCH ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH NA ODCINKACH PROSTYCH

Przeznaczenie drogi		Minimalna szerokość drogi w centymetrach	
		Dla bezsilnikowych środków transportu	Dla silnikowych środków transportu
Ruch jednokierunkowy	Tyko dla środków transportowych	b=a+60 cm	b=a+60 cm
	Dla środków transportowych i ruchu pieszego	b=a+90 cm	b=a+100 cm
Ruch dwukierunkowy	Tyko dla środków transportowych	b=2a+90 cm	b=2a+90 cm
	Dla środków transportowych i ruchu pieszego	b=2a+180 cm	b=2a+200 cm

a- szerokość środka transportu
b- szerokość drogi transportowej

3. Dany jest schemat blokowy układu napędowego wózka jezdniowego z przekładnia hydrokinetyczną. Jakim numerem oznakowana jest na nim przekładnia hydrokinetyczna?
   A. 03
   B. 02
   C. 01



4. **Dany jest wózek jezdniowy, którego zdolność pokonywania wzniesień wg DTR wynosi do 8%. Czy danym wózkiem można wjechać z ładunkiem na podjazd rampy ? Pozioma długość tego podjazdu wynosi 5m , a wysokość tej rampy jest równa 1m.**
   A. Jest to dopuszczalne
   B. Nie można bo pochylenie podjazdu jest większe niż zdolność pokonywania wzniesień wózka
   C. Nie można bo zdolność pokonywania wzniesień wózka wynosi do 8 %, a podjazd na rampę ma pochylenie 20 %

5. **Jakie między innymi zasady obowiązują kierowcę wózka jezdniowego podczas jazdy z ładunkiem po placu, jeśli wymiary tego ładunku uniemożliwiają mu widoczność drogi przejazdowej?**
   A. Widły z ładunkiem muszą być uniesione na wysokość około 30 cm
   B. Jazda odbywa się na wstecznym biegu do tyłu
   C. Maszt mechanizmu podnoszenia jest pochylony na kabinę kierowcy wózka

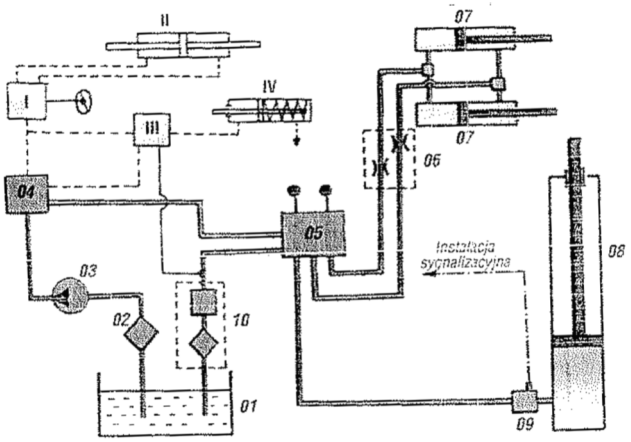
6. **Dla wózków prowadzonych dyszlowych terminy badań UDT i przeglądów konserwacyjnych wynoszą:**
   A. Co 1 rok – badanie i co 30 dni przegląd konserwacyjny
   B. Co 2 lata – badanie i co 60 dni przegląd konserwacyjny
   C. Co 3 lata – badanie i co 3 miesiące przegląd konserwacyjny

7. **Jakie jest dopuszczalne wydłużenie łańcucha mechanizmu podnoszenia i kto może przeprowadzić jego regulację**?
   A. Dopuszczalne wydłużenie do 3% długości łańcucha - reguluje konserwator upoważniony przez Dozór Techniczny
   B. Dopuszczalne wydłużenie może mieć wartość wynoszącą do 0,03 x długość początkowa łańcucha – reguluje konserwator upoważniony przez Dozór Techniczny
   C. Dopuszczalne wydłużenie ma wartość 3 % nominalnej wysokości podnoszenia – reguluje operator w ramach obsługi okresowej

8. **Na czym między innymi polega stopniowa regulacja prędkości jazdy w wózku jezdniowym zasilanym z baterii akumulatorów?**
   A. Na wykorzystaniu rezystora współpracującego z pedałem jazdy
   B. Ruch pedału jazdy powoduje wyłącznie kolejnych segmentów rezystora co powoduje zwiększenie zasilania i zwiększenie obrotów silnika
   C. Całkowite wciśnięcie pedału jazdy powoduje wyłącznie rezystora sterującego i uzyskanie nominalnych obrotów silnika elektrycznego

9. **W czasie przeprowadzania demontażu baterii akumulatorowych z wózka jezdnego akumulatorowego należy między innymi przestrzegać następujących zasad bezpieczeństwa**:
   A. Przed demontażem wózek musi być unieruchomiony
   B. Przed demontażem należy odłączyć wtyczkę baterii
   C. Przed demontażem maszt należy ustawić pionowo i widły unieść na wysokość nominalną

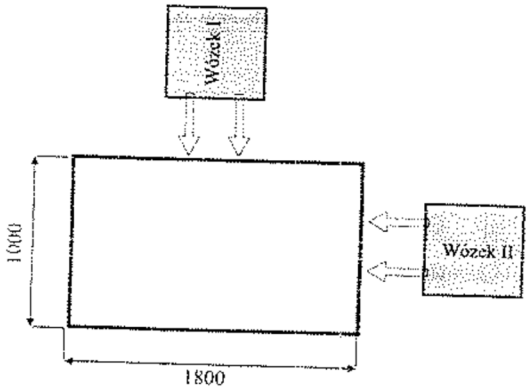
10. **Dany jest schemat układu hydraulicznego wózka jezdniowego. Jakie jest zadanie i jaka nazwa elementu oznaczonego symbolem 09?**



A. Jest to zawór dławiąco – zwrotny siłownika mechanizmu podnoszenia ma zadanie spowodować powolny wypływ oleju hydraulicznego z tego siłownika w przypadku pęknięcia przewodu hydraulicznego
B. Jest to zawór dławiąco – zwrotny siłownika mechanizmu podnoszenia, który ma zadanie w sytuacji awaryjnej pęknięcia przewodu hydraulicznego spowodować powolne opadanie uniesionego ładunku
C. Jest to zawór dławiąco- zwrotny którego zadaniem jest obniżenie ciśnienia oleju dostarczanego przez pompę do siłowników mechanizmu wychyłu masztu

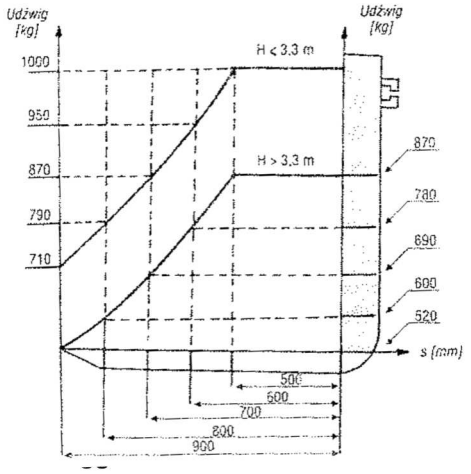
11. **Dany jest ładunek o wymiarach jak na rysunku. Jaka będzie odległość środka ciężkości tego ładunku od czoła wideł w przypadku podbierania go przez wózek I, a jaka w przypadku podbierania go przez wózek II**?

A. Wózek I – 1000 mm
   Wózek II – 1800 mm
B. Wózek I – 900 mm
   Wózek II – 500 mm
C. Wózek I – 500 mm
   Wózek II – 900 mm



12. **Dany jest nomogram udźwigów wózka podnośnikowego o udźwigu nominalnym wynoszącym 1000 kg. Czy danym wózkiem można unieść ładunek o masie 850 kg na wysokość 4 m, jeśli wymiary i sposób ułożenia ładunku spowodują ze odległość jego środka ciężkości od czoła wideł wynosi 60 cm?**

A. Można
B. Nie można
C. Zabronione



13. **Dopuszczalne zużycie wideł o grubości 40 mm nie może przekroczyć:**
    A. 4 mm
    B. 5 mm
    C. 8 mm

14. **Zdolność udźwigowa wózka podnośnikowego będzie malała w przypadku:**
    A. Przekroczenia wartości nominalnej wysokości podnoszenia
    B. Zwiększenia odległości środka ciężkości ładunku od czoła wideł
    C. Odsuwaniu ładunku od czoła wideł

15. **Dane są widły o długości 1 m. Dopuszczalna nożycowość tych wideł wynosi:**
    A. 3 mm
    B. 3 cm
    C. 5 mm

16. **Dla wózka o udźwigu nominalnym 1600 kg normatywna odległość środka ciężkości ładunku od czoła wideł wynosi:**
    A. 40 cm
    B. 500 mm
    C. Ustala producent wózka

17. **Wjeżdżając z ładunkiem wózkiem jezdniowym na pochylnię należy :**
    A. Mocno rozpędzić wózek przed podjazdem
    B. Maszt mechanizmu podnoszenia ustawić pod kątem pochylenia pochylni
    C. Wjeżdżać przodem, a zjeżdżać tyłem

18. **Jaka jest dopuszczalna strefa bezpieczeństwa , którą powinno się zachować podczas pracy wózkiem podnośnikowym?**
    A. W promieniu od 3 m do 5m
    B. W promieniu równym przynajmniej dwukrotnej długości wózka
    C. W promieniu równym przynajmniej wysokości podnoszenia wózka powiększonemu o stosowny naddatek

19. **Obowiązkowym dokumentem z którym kierowca wózka jezdniowego musi obowiązkowo zapoznać się rozpoczynając pracę nowo przydzielonym wózkiem jezdniowym jest między innymi:**
    A. Dziennik konserwacji wózka
    B. Świadectwo dopuszczenia wózka do eksploatacji przez UDT
    C. Instrukcja obsługi

20. **Na stateczność wózka jezdniowego nie ma wpływu**:
    A. Sposób ułożenia ładunku
    B. Słoneczna pogoda w czasie prac ładunkowych
    C. Umiejętności kierowcy wózka jezdniowego

21. **Kto może kontrolować naciąg łańcucha mechanizmu podnoszenia ?**
    A. Kierowca wózka jezdniowego
    B. Konserwator upoważniony przez UDT
    C. Inspektor UDT

22. Czy wózkiem podnośnikowym można ciągnąć przyczepy?

A. Można jeśli producent wózka na to zezwala w dokumentacji techniczno ruchowej i wózek posiada stosowny zaczep
B. Nie można jeśli producent wózka na to nie zezwala w dokumentacji techniczno – ruchowej
C. Można jeśli wózek jest do tego przystosowany przez producenta

23. Po zakończeniu pracy wózkiem jezdniowym należy między innymi :

A. Zabezpieczyć wózek przed uruchomieniem przez osoby niepowołane
B. Wyjąć kluczyk ze stacyjki
C. Maszt ustawić w położeniu pochylonym do przodu, widły opuścić całkowicie i oprzeć o podłoże

24. W przypadku gdy zaistniało zagrożenie naruszenia stateczności i nastąpiło wywracanie się wózka, operator w takiej sytuacji powinien zastosować się do następujących zasad bezpieczeństwa:

A. Starać się niezwłocznie opuścić wózek jeszcze przed wywróceniem
B. Zachować spokój możliwie „unieruchamia się" i upada wraz z wózkiem , a wydostaje się z niego dopiero po upadku
C. Niezwłocznie opuszcza ładunek jak najniżej aby doprowadzić wózek do położenia równowagi

25. W przypadku zauważenia wypadku przy pracy operator ma obowiązek:

A. Powiadomić rodzinę poszkodowanego
B. Zastosować sztuczne oddychanie
C. Udzielić pomocy ofiarom wypadku

Kryteria oceny:

Za każde poprawne zaznaczenie odpowiedzi w pytaniu otrzymuje się 1 pkt.

(odpowiedzi może być 1,2,3)

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania: 25

Zaliczenie pozytywne: 21 - 25 pkt

Wynik negatywny : <21 pkt

TABELA ODOWIEDZI

1.	C	11.	C	21.	ABC
2.	AB	12.	BC	22.	ABC
3.	B	13.	A	23.	ABC
4.	BC	14.	ABC	24.	B
5.	ABC	15.	B	25.	C
6.	B	16.	B		
7.	AB	17.	C		
8.	ABC	18.	C		
9.	AB	19.	ABC		
10.	AB	20.	B		

TEST 04 EGZAMINACYJNY KURSU :
KIEROWCA WÓZKA JEZDNIOWEGO O NAPĘDZIE SILNIKOWYM

UZYSKANIE UPRAWNIEŃ DO OBSŁUGI I EKSPLOATACJI BUTLI GZOWYCH STOSOWANYCH DO NAPĘDU WÓZKÓW JEZDNIOWYCH

1. **Gaz płynny propan butan stosowany jest jako paliwo do napędu wózków jezdniowych jest to:**
   A. Mieszanina gazu ziemnego i powietrza
   B. Mieszanina węglowodorów nasyconych
   C. Mieszanina izooktany i metylonaftalenu

2. **Ciśnienie nasycenia gazu stosowanego jako paliwa do silników spalinowych jest to:**
   A. Ciśnienie, w którym węglowodory nienasycone przechodzą w strukturę węglowodorów nasyconych
   B. Wartość ciśnienia w której gaz nabiera maksymalnej wartości ciepła spalania
   C. Ciśnienie w którym gaz przechodzi z fazy lotnej w ciekłą

3. **W czasie eksploatacji butli z gazem propan butan należy liczyć się z tym że:**
   A. Wraz ze wzrostem temperatury wzrasta objętość gazu
   B. Wraz ze wzrostem temperatury wzrasta ciśnienie gazu
   C. Wraz ze wzrostem temperatury wzrasta zagrożenie wybuchu butli

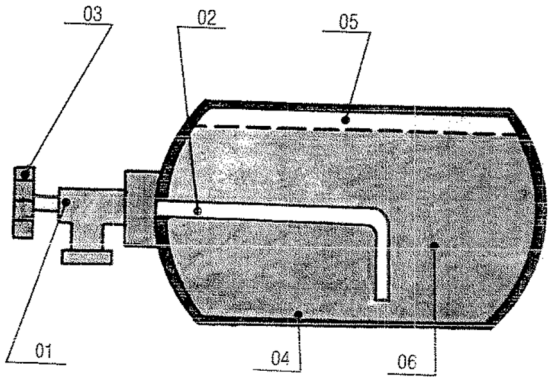
4. **Przy wymianie butli gazowej w wózku jezdniowym należy przestrzegać następujących zasad:**
   A. Zawór zamontowanej butli musi być skierowany do dołu
   B. Butlę można napełnić w stacji LPG
   C. Butlę może wymieniać tylko osoba uprawniona

5. **Objawem nieszczelności na zaworze butli z gazem propan butan może być:**
   A. Charakterystyczny zapach
   B. Oszronienie zaworu
   C. Zmiana koloru końcówki zaworu

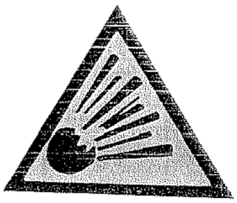
6. **Podczas unieruchomienia (tzw. „gaszenia") silnika spalinowego zasilanego gazem propan – butan z butli , należy :**
   A. Najpierw zamknąć zawór butli, a potem wyłączyć zapłon
   B. Najpierw wyłączyć zapłon , a potem zamknąć zawór do butli
   C. Nigdy nie zamykać zaworu butli w celu utrzymania stałego ciśnienia w układzie zasilania.

7. **Zagrożeniami występującymi podczas eksploatacji butli z gazem propan-butan, są między innymi:**
   A. Strumień gazu propan-butan skierowany na człowieka, może spowodować odmrożenie
   B. Gaz propan-butan wykazuje działanie narkotyczne
   C. Gaz propan- butan w połączeniu z powietrzem tworzy mieszaninę wybuchową

8. **Dany jest schemat butli gazowej stosowanej w wózkach jezdniowych. Wybrane oznaczenia numeryczne przedstawiają:**
   A. Oznaczenie nr 05 propan butan w fazie gazowej
   B. Oznaczenie nr 04 propan butan w fazie lotnej
   C. Oznaczenie nr 06 propan butan w fazie ciekłej



9. **Przedstawiony niżej znak ostrzegawczy z zakresu BHP, ostrzega przed:**
   A. Niebezpieczeństwem wybuchu
   B. Niebezpieczeństwem pożaru
   C. Niebezpieczeństwem promieniowania



10. Pożar butli gazowych należy gasić:
   A. Gaśnicą śniegową
   B. Gaśnicą proszkową
   C. Gaśnicą pianową

Kryteria oceny:

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania: 10

Za każde poprawne zaznaczenie odpowiedzi w pytaniu otrzymuje się 1 pkt. (odpowiedzi może być 1,2,3)

Zaliczenie pozytywne: 8 - 10 pkt, Wynik negatywny : <8 pkt

TABELA ODOWIEDZI

1.	B
2.	C
3.	ABC
4.	AC
5.	AB
6.	A
7.	ABC
8.	AC
9.	A
10.	AC

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

- Operator musi być przeszkolony i posiadać pozwolenie do prowadzenia wózka widłowego. Musi też znać techniki i zasady bezpiecznego operowania wózkiem widłowym

- Przed jazdą operator powinien wykonać każdorazowo kontrolę wózka. Nie wolno używać wózka , jeśli wymaga naprawy, jeżeli wymaga naprawy, wózek niesprawny powinien być odpowiednio oznaczony. Należy wyjąc kluczyki ze stacyjki i poinformować osoby odpowiedzialne za stan techniczny. Nie wolno naprawiać wózka osobą nieupoważnionym i bez uprawnień.

- Operatorowi nie wolno demontować daszka ochronnego i kraty zabezpieczającej

- Przed uruchomieniem silnika należy się upewnić, że dźwignia przód – tył jest ustawiona w pozycji neutralnej, a hamulec ręczny jest zaciągnięty. Nie wolo uruchamiać wózka widłowego, jeżeli nie posiada się wymaganych uprawnień

- Podczas jazdy czy operowania ładunkiem nikt poza operatorem nie może znajdować się w pojeździe

- Nie wolno stawać na widłach (załadowanych lub nie), ani nie wolno przebywać pod nimi

- Nie wolno wystawiać rąk, stóp i innych części ciała poza stanowisko przeznaczone dla operatora

- Nie wolno pozwolić na przechodzenie pod podniesionym elementem pojazdu, załadowanym bądź pustym

- Ładunki należy transportować na jak najniższej wysokości z masztem odchylonym maksymalnie do tyłu. Ładunki powinno podnosić się tylko wtedy, gdy są składowane na wysokości

- Należy zwracać uwagę na ludzi i przeszkody oraz zawsze obserwować drogę , po której przemieszcza się wózek. Należy kontrolować przestrzeń nad i za wózkiem. Przy ograniczonej widoczności należy zachować szczególną ostrożność.

- Jeżeli ładunek ogranicza widoczność do przodu transport wykonuje się tyłem na biegu wstecznym

- Przed przystąpieniem do prac ładunkowych należy zapoznać się z informacjami o ciężarze i środku ciężkości ładunku znajdującymi się na wykresie udźwigu. Transportowane ładunki jak najbliżej środka ciężkości. Nie wolno przeciążać wózka.

- Należy zachować szczególną ostrożność podczas jazdy bez ładunku, ponieważ ryzyko przewrócenia się wózka jest większe niż podczas jazdy bez obciążenia.

- Przed wjechaniem na pochylnie załadowczą lub kładkę trzeba sprawdzić czy są prawidłowo zabezpieczone, należy jechać wolno zachowując ostrożność, nie przekraczając dopuszczalnego obciążenia.

- Należy pamiętać o zachowaniu szczególnej ostrożności na pochyłościach, jechać powoli, nie wolno zawracać i pokonywać pochyłości w skos.

- Na pochyłościach transportowany ładunek powinien znajdować się od strony wzniesienia.

- Nie wolno transportować niestabilnych czy luźno zestawionych ładunków. Długie wysokie lub szeroki ładunki powinny być transportowane szczególnie ostrożnie z zachowaniem ich stabilności. Należy zwrócić szczególną uwagę na otaczające warunki.

- Zbliżając się do wąskich przejazdów, gdy widoczność jest ograniczona – należy zwolnić i użyć sygnału dźwiękowego

- Przed upuszczeniem pojazdu należy upewnić się, że widły jak również zamontowane oprzyrządowanie są opuszczone, dźwignia przód – tył jest ustawiona w pozycji neutralnej hamulec ręczny jest zaciągnięty, a zapłon wyłączony. Unikać parkowania wózka na pochyłości.

- Przy tankowaniu paliwa albo ładowaniu akumulatora należy wyłączyć silnik i postawić pojazd w miejscu dobrze wentylowanym, do tych czynności przeznaczonym. Wózek powinien być parkowany / ładowany / tankowany / w miejscu wydzielonym z dala od łuków, iskier, ognia, palących się papierosów

- Należy unikać gwałtownego ruszania, zatrzymywania i skręcania. Przed wykonaniem skrętu na nierównej lub śliskiej powierzchni zwolnij aby uniknąć przewrócenia bądź poślizgnięcia się pojazdu.

- **W PRZYPADKU PRZECHYLENIA SIĘ POJAZDU PRZESTRZEGAJ PONIŻSZYCH ZLECEŃ**

- wychyl się w stronę przeciwną do przechylenia się wózka
- trzymaj się koła kierownicy
- zaprzyj się nogami
- NIE WYSKAKUJ ! wózek widłowy na pewno przewróci się szybciej , niż operator zdąży wyskoczyć